

浙江大学

硕士学位论文



论文题目 基于混杂系统模型的电力电子电
路参数性故障诊断

国家自然科学基金资助项目(50207008)

作者姓名 王 林 国

指导教师 马 皓 副教授

张 霓 副教授

学科(专业) 电力电子与电力传动

所在学院 电气工程学院

提交日期 2006 年 2 月

Thesis Submitted to Zhejiang University for M.E. Degree

**Parametric Fault Diagnosis of Power Electronic Circuit
Based on Hybrid System Theory**

**This work is supported by the National Nature Science Foundation of
China (50207008).**

Wang Linguo

Supervisor: Associate Prof. Ma Hao

Associate Prof. Zhang Ni



Institute of Power Electronics Research

College of Electrical Engineering

Zhejiang University, Hangzhou, China

Feb, 2006

摘要

随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备已在各重要工业领域中的广泛应用,并在其中担当电源供应或控制器等关键部件,大量电力电子设备的稳定运行成为连续生产过程的关键。电力电子设备的故障严重时将导致整个系统的瘫痪。因此,为提高电力电子设备的可靠性和可维护性,进而提高整个系统的可靠性,对电力电子设备的故障诊断具有十分重要的理论和现实意义。

本文研究了电力电子电路的参数性故障诊断方法。从对电力电子电路主要器件的一般结构和工作原理出发,分析了适合实际电路应用的等效电路建模和器件在实际工作过程中的退化机制,包括铝电解电容器、功率 MOSFET、功率二极管等电力电子电路主要器件。通过基于混杂系统理论的通用电力电子电路建模,在此基础上应用最小二乘法实现电力电子电路的器件参数辨识和在线故障诊断。并针对电力电子电路参数辨识的特点,设计了一套高速多通道的同步数据采集系统,该系统采集通道可灵活扩展,可适应不同电路参数辨识的需要。最后以三相 PWM 整流电路的输出电容器为诊断对象,通过实验验证了本方法的可行性和实际意义。

此外,本文还以铝电解电容器为对象,通过对器件参数退化规律的分析 and 推导,就如何实现系统故障的预诊断,以提高系统可靠性进行了探讨。

关键词: 电力电子电路; 混杂系统; 参数性故障诊断; 铝电解电容; 等效串联电阻

ABSTRACT

With rapid development of power electronic technology, power electronic devices have been applied widely in industry area. Playing roles as controllers or power supplies, the stability of power electronic devices make the assurance of continuous production. Severe fault of power electronic devices can even paralyze the whole system. Therefore, in order to improve reliability and maintainability of power electronic system, researches on fault diagnosis of power electronic circuits is essential.

This paper presents an approach to parametric fault diagnosis of power electronic circuits. Based on the structure and working method of power electronic devices, the equivalent model for actual circuit application and degradation mechanism is analyzed. Diagnosis targets include electrolytic capacitor, power MOSFET, power diode and other power electronic components. The parameters of these components can be identified by using least square algorithm via a general modeling method of power electronic circuits based on the theory of hybrid dynamical systems. A multi-channel and high speed data acquisition system is designed for the parameter identification of power electronic circuits. This approach is verified by diagnosis of aluminum electrolytic capacitor in a three-phase rectifying circuit.

Besides, with the purpose of improving the reliability of the system, a method to realize the pre-diagnosis is discussed based on the analysis of the trend of ESR with time.

KEYWORDS: power electronic circuit, hybrid system, parametric fault diagnosis, aluminum electrolytic capacitor, Equivalent series resistance (ESR)

目 录

摘 要.....I

ABSTRACT.....II

目 录.....III

第一章 绪论.....1

 1.1 研究背景和意义.....1

 1.2 混杂系统简述.....3

 1.3 本文研究目的和内容.....4

第二章 电力电子电路中主要器件模型与退化分析.....7

 2.1 铝电解电容器.....7

 2.2 功率 MOSFET 失效分析.....16

 2.3 SiC 功率二极管的主要退化分析.....23

 2.4 本章小结.....31

第三章 典型电力电子电路混杂系统模型.....32

 3.1 电力电子电路的混杂系统特性.....32

 3.2 Buck 电路模型.....34

 3.3 Boost 电路模型.....35

 3.4 三相 PWM 整流电路模型.....35

 3.5 三相 PWM 逆变电路模型.....36

 3.6 本章小结.....37

第四章 过程参数辨识算法与数据采集系统设计.....38

 4.1 系统过程参数辨识.....38

 4.2 高速多通道同步数据采集系统.....43

 4.3 本章小结.....54

第五章 三相整流电路的参数性故障诊断.....55

 5.1 三相整流电路参数辨识算法设计.....55

 5.2 实验与分析.....57

 5.3 本章小结.....63

第六章 总结与展望.....64

 6.1 论文总结.....64

 6.2 展望.....64

参考文献.....66

攻读硕士学位期间发表和录用的论文.....73

致 谢.....74

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义^[1,2,3]

随着电力电子技术的发展，特别是半导体工艺的大功率化和高频化发展，电力电子设备在各行业中有着越来越多的应用。目前，电力电子设备的应用已涵盖电力、通信、钢铁、冶金、石化、电气铁道等国民经济生产重要领域，并在其中担当电源供应或控制器等关键部件，大量电力电子设备的稳定运行成为连续生产过程的关键。电力电子设备的故障严重时将导致整个系统的瘫痪，所引起的损失是巨大的。因此，对电力电子设备的可靠性和可维护性的要求越来越高。特别在 UPS、航空、航天等具有高可靠性要求的系统中，需要采取容错措施，以保证整套系统的不间断正常运行。而容错方法的实现需要配有极其可靠准确的故障诊断环节^[1]，需要在系统接近故障或故障尚未扩大之前切断故障源，并及时启用备用设备。因此，电力电子设备的故障诊断对于快速查找定位故障、减少停机时间以及实现预知维护都是十分重要的，通过快速隔离故障，避免故障的扩大和二次故障的发生，或启用备用系统进而提高整个系统的可靠性。

一般电力电子电路由主电路、控制电路和驱动电路等多个部分组成，但在实际工作中，由于承担功率部分的主电路故障率更高，而其它部分相对而言可靠性较好，因此电力电子电路故障诊断研究对象一般以在主电路部分为主。根据故障性质的不同，电力电子电路的故障主要可以分为参数性故障和结构性故障。结构性故障指由于电路开关元件（SCR、MOSFET、IGBT 以及二极管等）出现短路、断路或由于驱动电路故障而导致电路拓扑发生变化的故障^[4]，由于控制电路发生故障或保护电路发生动作诸如保险丝熔断、断路器跳闸等所导致的电路拓扑变化也应归入结构性故障之类。参数性故障指由于电力电子系统的器件（如电阻、电感、电容、开关元件等）参数退化而导致的软故障。参数性故障虽然通常不会使系统立即瘫痪，但会降低系统的工作性能和安全性，引起电路输出特性的改变。如果没有及时发现，甚至会引起系统的结构性故障。特别在电力电子电路中，电力电子器件是整个电路的基础，并在很大程度上决定了电力电子电路的工作性能。而电力电子电路的强非线性工作方式也对器件的可靠性提出了严峻的考验，

加速了器件在工作过程中的性能退化,使单个器件引起的故障在整个系统的故障中所占比例越来越大。与结构性故障不同的是,系统的参数性故障往往是渐进的,表现为系统工作性能的逐渐退化,在实现容错系统时,为避免整个系统的停机,备用系统切换要在系统尚能正常工作的时候进行。因此,系统的参数性故障诊断对整个系统故障的预诊断具有十分重要的意义。

电力电子系统的故障诊断,区别于一般数字电路、模拟电路的故障诊断,它的显著特点是:被诊断对象为强非线性、高功率,同时诊断的实时性要求高。在集成数字电路、模拟电路测试中所采用的加激励,检验输出的方法不再适用。而相比结构性故障,参数性故障一般更难判别。目前提出的电力电子电路故障自动诊断的方法主要都是针对结构性故障的诊断。比如通过检测每个器件的电压或电流实现三相桥式整流电路的故障诊断^{[6][7]};采用基函数方法^[8]的故障诊断;对于三相逆变器建立其 Kalman 模型,用基于观测器的方法来进行故障诊断^[9];对所诊断的各种故障情况分别建立平均化模型,通过状态估计的方法进行诊断^[10];基于神经网络的方法^[11-13]等。

对于电力电子电路的参数性故障诊断,目前主要还是局限于对铝电解电容的诊断上,Michael L. Gasperi^[18]根据电解电容等效串联电阻(ESR)与电解液容量的关系,提出了一种基于电解液容量变化随时间积分的 ESR 获取方法,该方法的优点是具有较强的通用性和独立性,在计算中只需电容器的纹波电流参数,而与电路其他部分无关,因此可适用于不同的电路。但在计算的过程中,引用了较多的经验公式,并且只能从器件的初始工作时开始叠加计算,这些都对该方法的精度和实用性上带来了不足。另外,该方法通过一定时间间隔的参数叠加,如该文采用的时间间隔为 100 小时,所以在实时性要求上,该方法也不适合系统的在线故障诊断。针对具体的电力电子电路,文[19]提出了一种通过对电路工作参数的分析推导实现 ESR 的参数辨识,Koosuke HARASA 等通过对 Buck-Boost 电路输出波形在开关周期内的分析,推导得近似关系:

$$ESR = \frac{\overline{\Delta e_o}}{i_c} \text{ 或 } ESR = \frac{\Delta E_o}{I_o}$$

其中, e_o 为输出电压, i_c 为电容纹波电流, i_o 为输出电流。该方法虽然简单, 但对电路理想化要求较高, 它假定 ESR 远小于负载电阻, 储能电感足够大, 电容的充放电电流恒定而简化其中的积分过程, 这在实际电路中并不能得到满足, 辨识的精度也较差, 此外, 该方法对电路拓扑结构有局限性, 仅限于 Buck-Boost 电路, 不够通用化, 所以在实际系统中的应用性不强, 比如对 UPS 等综合多种电力电子拓扑的系统。

由以上讨论可以发现, 一种较为理想的电力电子电路的参数性故障诊断方法应该具有通用性、准确性、高实时性等特点, 以适应当前电力电子设备复杂度越来越大, 开关频率越来越高等发展趋势, 实现参数性故障诊断的意义。

1.2 混杂系统简述^[20-26]

如上所述, 电力电子电路区别于一般数字电路、模拟电路的一大特性是其工作方式的强非线性, 这也是电力电子电路故障诊断的一大难点, 特别对于参数性故障诊断, 如何精确地描述一个系统直接影响到参数辨识的准确性。

混杂系统 (Hybrid System)^[20]这一概念随着控制理论的发展而明确提出, 已成为近年来控制理论领域的研究热点。这一概念有着广泛的工程应用背景, 大多数复杂控制系统都包含了由连续变量所描述的物理层的动态演化过程和以符号操作与离散监控决策为特征的高层协调优化过程, 例如大规模复杂工业控制系统、智能交通系统、现代飞行控制系统、计算机集成制造系统(CIMS)等方面均有着共同的混杂特征; 此外现代计算机技术的高速发展与普及应用, 已经为处理这种具有混杂特征的系统模型化和优化控制与决策问题提供了有力的支持工具, 因而可保证这方面的研究工作的技术实现。

混杂系统指的是具有连续的动态行为和离散事件驱动动态行为以及这两种行为相互作用构成的系统。混杂系统可以分解成为一系列连续时间动态行为, 而从某类连续时间动态行为到另一类的变迁遵循某种动态运行规律。只有当条件满足后, 才会产生某一事件。诱发事件的产生的原因可以归结为两种: 外部驱动事件, 以及由于系统状态到达某个变迁条件时产生的事件。这两种因素都会引起系统状态方程的改变, 从满足某个状态方程变化到满足另一状态方程。显然, 电力

电子电路由于其本身的工作特性，是一个典型的混杂系统，电路中所有开关器件导通或关断的一种组合就是一个离散事件；该阶段中各开关状态一定，电路的拓扑可以看作全部由线性元件组成，各状态变量受状态方程约束而连续变化，形成了一个连续事件。随着电路中状态变量达到一定阈值或外部驱动输入的改变，电力电子电路中相应的可控或不可控开关发生作用，即各开关器件的状态组合发生变化，电路呈现另一种线性拓扑，电路各状态变量受相应的状态方程约束，进入另一个连续事件，同时该阶段的状态变量变化也影响着下一个连续事件的跃迁。电路工作模式随之间断地、动态地发生变化，构成了离散事件动态系统，其离散事件状态与电路工作模式一一对应。每一个电路拓扑中的状态变量随着时间和外部输入的改变而连续、动态地发生变化，体现出连续时间动态系统的特征。离散事件和连续时间动态特性相互作用，使电力电子系统呈现混杂系统的动态特征。因此电力电子电路实际上是一个典型的混杂系统。可以从混杂系统的角度来分析电路的变化规律、控制策略以及故障诊断等。Matthew Senesky^[27]等基于混杂自动机的理论，提出了一种电力电子电路基于混杂系统的建模方法，所研究的内容是电力电子电路的混杂系统模型及在此模型上的控制方法的研究和对稳定性的分析。由于电力电子电路的参数辨识是基于电路的暂态过程的，因此不需要考虑对其进行何种控制策略，对离散事件的跃迁函数也不需要进行研究。在参数辨识中可认为控制信号都是正确的，但通过这种方法给出的电力电子电路的统一模型，具有通用性和对连续事件动态过程描述的精确性，是具有一定借鉴意义的。

在以往的电力电子建模中，应用得较多的是状态空间平均法^[28]，但这种方法局限于对小信号的分析 and 建模。目前对于电力电子电路的大信号动态建模分析还没有一种较好的方法。状态空间平均模型主要是应用于电源系统分析和变换器控制器的设计，其对开关过程中的状态变量进行了平均化处理，而器件的参数在电路中表现为对线性过程输入输出的制约，因此，状态空间平均模型对于电力电子的参数辨识来说并不适用。

1.3 本文研究目的和内容

本文的主要研究目的是获取适合实际系统应用的电力电子电路主要器件的

参数性故障诊断方法，从提高系统的可靠性，避免或减少系统停机时间和故障的扩大的现实意义出发，强调诊断结果的准确性、实时性和在线式预诊断模式。研究对象为常用电力电子电路包括 Buck、Boost、Cuk、正激式变换器、反激式变换器及三相 PWM 整流电路、逆变电路等。

图 1.1 为本文中实现电力电子电路器件参数性故障诊断方案的主要流程结构。

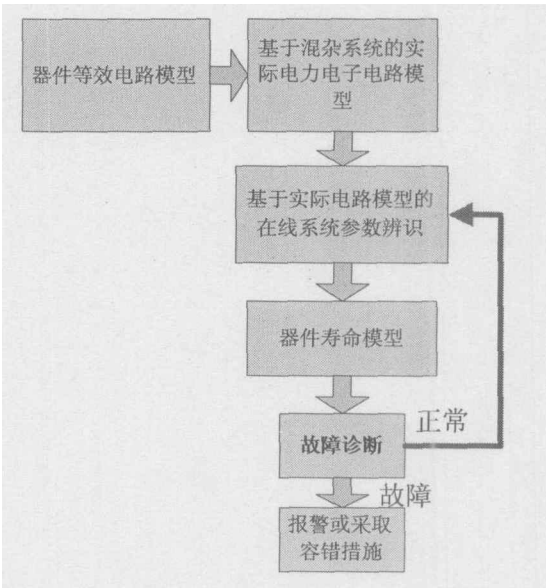


图 1.1 电力电子电路参数性故障诊断流程

本文主要的研究内容包括：

(1) 建立电力电子电路主要器件的等效电路模型

器件的等效电路模型是实现电路参数性故障诊断的最基本单元，模型的精确性对诊断结果有着直接的影响。研究方向为从电力电子电路中主要器件的工艺和结构出发，分析器件的实际工作特性，与理想模型比较，考虑器件由于当前材料或工艺水平有限引起的寄生参数，如电阻、引线电感、寄生电容等，对器件实际工作特性的影响，构建适合实际电路建模的器件等效电路模型。

本文中主要分析了铝电解电容器、功率 MOSFET 和功率二极管等器件。

(2) 分析器件退化机制和寿命模型

在本文中，电力电子电路中主要器件的建模是为电路的参数性故障诊断

服务的, 因此, 需要在建模时考虑附加参数与器件寿命的相关性, 和是否适合在线参数辨识的应用。寿命模型是根据器件参数辨识结果判断故障与否的标准, 其精确性对诊断结果也有着直接的影响。为提高系统的可靠性, 诊断结果还需给出当前器件退化程度和随时间变化的退化率等信息, 这些都需要对器件的退化机制和寿命模型加以分析。

(3) 通过建立实际电力电子电路的模型, 寻求表征参数的在线辨识方法

系统参数辨识的精度首先依赖于精确的电路模型。将器件的等效电路模型应用于实际的电力电子电路中, 并根据电力电子电路的混杂系统特性, 采用基于混杂系统理论的方法对电力电子电路进行建模, 并实现对不同电力电子电路的通用化建模方式。在建模的基础上, 根据系统在线式参数性故障诊断的要求, 寻求适合该模型的参数辨识方法。

(4) 高速多通道同步数据采集系统的设计

在实际应用中, 参数辨识的精度除了取决于电路模型的准确性外, 还与采样系统的速度和精度有关。如果采样频率较低, 根据奈奎斯特定理, 采集到的数据将不能反映原来的连续信号。在系统模型的离散化过程中, 较低的采样频率和精度将造成离散化模型的较大误差。而目前电力电子电路正朝着高频化方向发展, 一个高速多通道同步数据采集系统是对参数辨识准确性和实时性的保障。同时, 针对不同电力电子电路拓扑的特性, 用于参数性故障诊断的数据采集系统应具有通道可扩展性、与 DSP 等数据处理系统接口容易等特点。

(5) 实验和在实际系统的应用

通过对实际电力电子电路参数性故障诊断实验, 验证本课题的可行性和实际意义。本文中三相 PWM 整流电路的输出铝电解电容器为诊断对象, 实现了三相 PWM 整流电路在不同的工作条件下铝电解电容器的在线式参数性故障诊断, 并通过对器件参数退化规律的分析 and 推导, 就如何实现系统故障的预诊断, 以提高系统可靠性进行了探讨。

第二章 电力电子电路中主要器件模型与退化分析

电力电子电路中主要功率元件在很大程度上决定了电力电子电路的工作性能。本章对电力电子电路中主要器件的工作特性和在实际电路工作中的退化进行了分析。

2.1 铝电解电容器

铝电解电容器以其大容量、高耐压、高性价比等特点在各种大功率场合有着广泛的应用,特别是在电力电子系统中,电解电容器的性能和指标直接影响着系统的特性,应用情况^[29]表明电解电容器故障在整个电力电子系统的故障中占有最高的概率。因此,要实现电力电子系统的在线故障预诊断,对电解电容器的故障分析是十分必要的。

2.1.1 铝电解电容器等效电路模型

常用铝电解电容器的结构由电容器芯子、保护结构及引出线或绝缘子引出端组成。其中功能部分为电容器芯子,其组成结构包括:阳极金属箔、电解液和阴极金属箔,如图 2.1 所示。在阳极箔上有经过化成反应形成金属氧化膜(Al_2O_3),金属氧化膜具有良好的耐压能力($1.4\sim1.5\text{nm/V}$ ^[30]),因此铝电解电容器常有较高的耐压等级。对一般铝电解电容器,阴极箔上并没有进行化成处理,电容量主要由阳极金属氧化膜作工作介质构成。由于在金属上生长的氧化膜有类似 PN 结的单向导流特性^[30],因此电解电容器具有极性。若在使用中反接,金属氧化膜中有较大电流通过,导致内部发热使电容器失效。常见电解液为乙二醇、丙三醇、硼和氨水等所组成的糊状物,在铝电解电容器中起阴极的作用,并通过化学反应对阳极氧化膜起修补和自愈的作用,电解液中常浸有衬垫纸,用以吸附电解液并防止阴阳极金属箔的直接短路。由于一般电容器阴极箔上并没有介质氧化膜,在结构上阴极箔仅起连接电解液和外部引出线的作用。为提高电极板与介质氧化膜的接触面积,金属箔上常蚀刻有很密的小孔,从而增大铝电解电容器的容量。

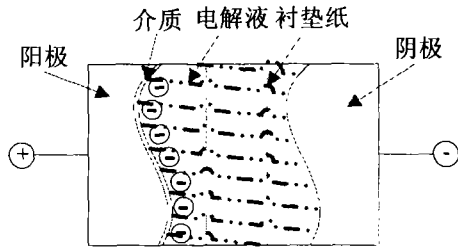


图 2.1 铝电解电容器芯子结构

从上述铝电解电容器的组成结构上分析，其等效电路可表示如图 2.2 所示。

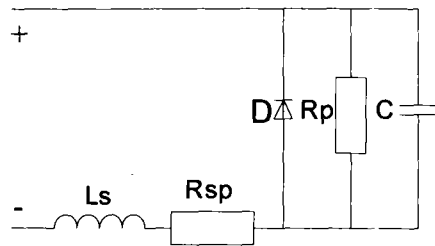


图 2.2 铝电解电容器等效电路

图2.2中， L_s 为引线电感，串联电阻 R_{sp} 表示电解液及衬垫纸欧姆电阻，并联电阻 R_p 为介质（金属氧化膜）损耗电阻，其中忽略因氧化膜不完整引起的漏导电阻（一般为 $100/C \text{ M}\Omega$ ^[32]，C单位为 μF ）。二极管D等效氧化膜介质的PN结效应。该电路的阻抗为：

$$Z=j\omega L_s + R_{sp} + \frac{R_p \cdot 1/j\omega C}{R_p + 1/j\omega C} \tag{2.1}$$

对于铝电解电容器，通常使用频率较低，电感的影响可忽略(L_s 一般为nH级^[32])。再将图2.2中介质部分并联电路等效成串联电路可得：

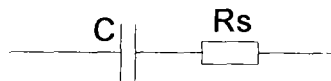


图 2.3 电解电容 ESR 等效电路模型

其中 R_s 为电解电容器的等效串联电阻 ESR (Equivalent Series Resistance):

$$R_s = R_{ox} + R_{sp} \quad (2.2)$$

R_{ox} 为介质电阻的等效串联电阻，其大小可由介质的散失因素 DF 得到：

$$DF = \frac{R_{ox}}{1/\omega C} \quad (2.3)$$

所以 R_{ox} 的大小取决于电容器介质的散失因素（对 Al_2O_3 为 0.013）和工作频率。

$$R_{ox}(f) = DF_{ox} / 2\pi fC \quad (2.4)$$

R_{sp} 的大小主要受电解液的电阻率随温度变化而影响^[33]，有：

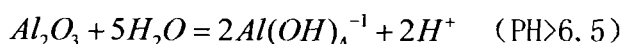
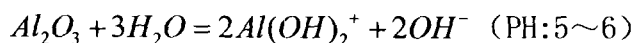
$$R_{sp}(T) = R_{sp}(25\text{ }^\circ\text{C}) \times 2^{-((T-298)/A_f)^{B_f}} \quad (2.5)$$

其中温度 T 单位为 K， A_f 、 B_f 为电解液相关常量，对常用乙烯-乙二醇电解液， $A_f=40$ ， $B_f=0.6$ 。

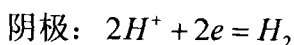
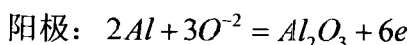
2.1.2 铝电解电容器的退化分析和寿命模型

(1) 铝电解电容器工作退化分析

从结构分析上可以得知，铝电解电容器的性能直接取决于其工作介质—金属氧化膜的质量。这一方面取决于各厂商的工艺水平，另一方面在铝电解电容器的工作过程中，电解液的作用直接影响了介质的性能变化，其内部的化学反应和电化反应可对介质氧化膜起修补作用，但同时也对氧化膜的质量造成影响，是引起电容器参数和性能退化的主要因素。如水合反应导致了介质的劣化：



另外，在铝电解电容器工作过程中，电极上发生电化反应：



该反应在对氧化膜起修补作用的同时，由于达不到化成反应时的工艺条件，得到的新氧化膜并不平整，使得电容器耐压、漏导等性能下降。同时介质的增厚也导致电容量的降低和 ESR 的增大。

反应中气体的析出^[34]也加速了电解液的蒸发。根据 J. A. Lauber 提出的气压模型^[35]，有：

$$dV / dt = -kP \quad (2.6)$$

其中， V 为溶液容量， k 为常数， P 为溶液表面气压（mmHg）。

（2）铝电解电容器工作寿命模型

由前述，铝电解电容器的性能与其内部的化学反应环境密切相关，根据化学动力学中的阿伦尼乌斯(Arrhenius)方程^[36]：

$$R(T) = Ae^{-\frac{E_a}{kT}} \quad (2.7)$$

它描述了化学反应速度对温度的依赖关系，其中

R : 反应速度

A : 非温度相关常数

E_a : 反应活化能(eV)

k : 波尔兹曼(Boltzmann)常数(8.62×10^{-5} eV/K)

T : 绝对温度(K)

可得不同温度应力下的反应速度之比，进而得到温度相关工作寿命模型如下：

$$\frac{L_a}{L_r} = \frac{R(T_r)}{R(T_a)} = \frac{Ae^{-\frac{E_a}{kT_r}}}{Ae^{-\frac{E_a}{kT_a}}} = e^{\frac{E_a}{k}\left(\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_r}\right)} = e^{\frac{E_a T_r - T_a}{k T_a T_r}} \quad (2.8)$$

其中：

L_a — 实际预测工作寿命

L_r — 额定工作条件下的标称寿命

T_a — 实际工作温度（核温）

T_r — 额定最大允许工作温度

对于阳极氧化铝 $E_a=0.94$ (eV)， $E_a/k=1.091 \times 10^4$ K。令 $\Delta T=T_r-T_a$ ，并取基准温度为电容最大允许工作温度（通常为125℃，即398K），得到如下近似关系^[37]：

$$\frac{L_a}{L_r} \cong e^{\frac{1.091 \times 10^5}{398^2} \left(\frac{\Delta T}{10}\right)} \cong e^{\ln 2 \left(\frac{\Delta T}{10}\right)} = 2^{\frac{\Delta T}{10}} \quad (2.9)$$

这就是常用的“10℃ 2倍”近似法则，即认为温度每下降10℃工作寿命增加一倍。

另外，假定 Arrhenius 加速寿命模型为铝电解电容器的主要退化方式，即假定温度为器件退化的主要加速应力。可得：

$$\frac{dD}{dt} = R(T) = Ae^{-\frac{E_a}{kT}} \quad (2.10)$$

$$\Delta D = \frac{dD}{dt} \cdot \tau \quad (2.11)$$

其中， D 表示器件的退化量， ΔD 为器件的寿命标准， τ 为器件寿命。可得：

$$\tau = \frac{\Delta D}{A} e^{\frac{E_a}{kT}} \quad (2.12)$$

即 $\ln \tau = \ln \frac{\Delta D}{A} + \frac{E_a}{kT}$ ，可知，寿命 τ 的自然对数值与温度的倒数成正比。

在实际情况中，温度并非惟一的退化应力，其他像工作电压、湿度等因素

也对电容器的退化有所影响，此时需要在 Arrhenius 寿命模型中加入修正因子。从而建立如下寿命模型：

$$L_a = M_v L_R 2^{[(T_r - T_c)/10]} \quad (2.13)$$

工作电压对退化的作用，主要表现在高压下阳极电化反应对电容器性能的影响，如电解液析出的氢气使 ESR 增大和核温升高。对于 M_v ，目前尚无统一的表达式，J. A. Lauber^[35]提出： $M_v = (V_r/V_a)^\beta$ ，其中 V_r 为额定工作电压， V_a 为实际工作电压，指数 β 为温度相关常数。CDE 公司^[38]根据其产品测试数据，线性拟合得到如下模型： $M_v = 4.3 - 3.3V_a/V_r$ 。另外 philips 公司^[39]对其部分电解电容器产品以查表的方式给出 M_v 的数据。

该模型中，影响寿命的主要参数是电容器的工作核温 (T_c)。直流电压下，环境温度、壳温、核温可认为三者相等（不考虑漏电流）。但在有纹波电流作用时，由于 ESR 的存在，纹波电流将导致电容芯子的温升，式 (2.13) 中核温 T_c 指芯子的最高温度，实际测量时常取卷子顶部的中心位置温度^[35]。由 ESR 模型和热阻模型^[33,40,41]，核温可表示为：

$$T_c = T_a + \Delta T = T_a + I_r^2 R_s \theta \quad (2.14)$$

其中： T_a 为工作环境温度， I_r 为纹波电流有效值， θ 为环境到芯子的热阻^[32]：

$$\theta = \theta_{cc} + \theta_{ca} \approx \theta_{cc} + 500 A^{-7/8} (V + 1)^{-2/3} \quad (2.15)$$

其中： θ_{cc} 为芯子到电容器外壳的热阻，可由查表获得^[32]； θ_{ca} 为外壳到环境的热阻。 A 为电容器表面积 (cm^2)， V 为表面空气流动速度 (m/s)。

由公式 (2.4)、(2.5)，由于 ESR 中 R_{ox} 与纹波电流 I_r 的频率成份函数相关， R_{sp} 同时受核温影响，而核温又与纹波损耗 $I_r^2 R_{sp}$ 相关，所以需采用迭代^[32]的方法得到最终的近似结果。其迭代计算流程如图 2.5 所示。图 2.4 中， I_{f1} 、 I_{f2} 是纹波电流主要谐波 f_1 、 f_2 时的分量。

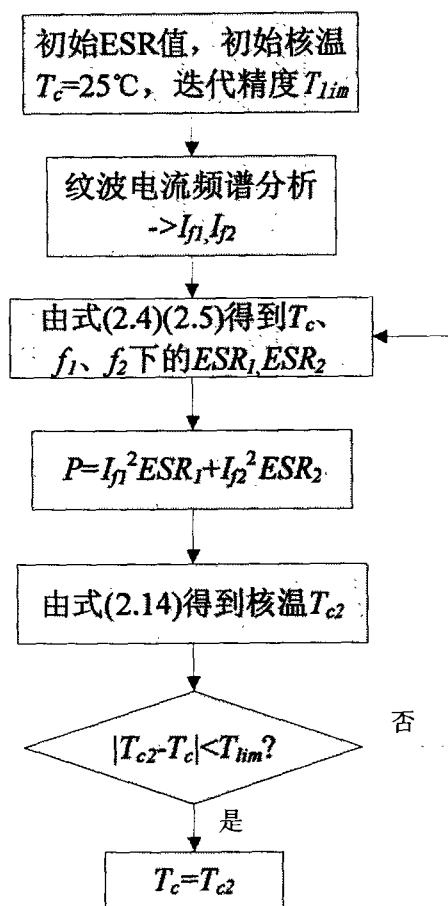


图 2.4 Tc 迭代计算框图

由电解电容器的退化机制分析可知，其内部物理、化学反应引起的最显著的退化是电解液的损失和 ESR 的增大。同时，ESR 的存在也是铝电解电容器功率损耗的主要来源，进而导致电容器的核温升高，加速器件的退化。文献^[30]以电解液损失 40%为判定电解电容失效的标准。而 ESR 主要由电解液部分电阻组成，并存在如下近似关系^[18]：

$$ESR / ESR_0 = (V_0 / V)^2 \quad (2.16)$$

式中 V 为电解液容量，可得基于 ESR 的寿命标准，即 ESR 超过初始值的 3~4 倍。由于电解液容量不易直接测得，特别是在线诊断的情况下，所以 ESR 标准得到了较多的应用^[30,42,19,43]。

(3) ESR 退化趋势分析

在整个系统中，器件的参数性故障会致使电路工作性能变差，甚至引起系

统的结构性故障，从而造成严重的经济损失。特别对像不间断电源(UPS)、航空、航天等具有高可靠性要求的系统，需要在器件尚能正常工作的情况下对其进行切换，但又不能过早的切换以免造成浪费。因此，在电路正常工作阶段，对器件参数退化的趋势分析，实现器件故障的预诊断是十分必要的。

对于铝电解电容器，由前所述其退化量可由 ESR 表征，而 ESR 的变化主要由电解液部分电阻变化引起。ESR 随时间的变化率可表示为：

$$\frac{dESR_T}{dt} = \frac{dESR_T}{dESR_{25^\circ C}} \times \frac{dESR_{25^\circ C}}{dV} \times \frac{dV}{dt} \quad (2.17)$$

由式 (2.5)，得：

$$\frac{dESR_T}{dESR_{25^\circ C}} = 2^{-((T-298)/A_1)^{B_1}} \quad (2.18)$$

由式 (2.6)，得：

$$\frac{dESR_{25^\circ C}}{dV} = -2V_0^2 ESR_0 V^{-3} \quad (2.19)$$

电解液容量随时间的变化率与表面压强的关系见式 (2.6)，而液体表面气压与温度和其化学性质的关系：

$$P = e^{(-A_2/T+B_2)} \quad (2.20)$$

对于乙烯-乙二醇电解液，此处 $A_2=7060$ 、 $B_2=21.63$ 。

由式 (2.6)、(2.20)，得：

$$\frac{dV}{dt} = -ke^{\left(-\frac{A_2}{T}+B_2\right)} \quad (2.21)$$

将式 (2.18) (2.19) (2.21) 代入式 (2.17)，并化简 V ：

$$V = \sqrt{\frac{ESR_0}{ESR_{25^\circ C}}} \times V_0 = \frac{ESR_0^{1/2}}{2^{1/2 \cdot ((T-298)/A_1)^{B_1}} ESR_T^{1/2}} \quad (2.22)$$

可得：

$$\frac{dESR_T}{dt} = 2k \times 2^{\frac{1}{2}((T-298)/A_1)^{B_1}} \times \frac{ESR_T^{3/2}}{V_0 ESR_0^{1/2}} e^{\left(-\frac{A_2}{T} + B_2\right)} \tag{2.23}$$

该式中， t 时刻的 ESR 和电容器核温 T 的获取方法前面都已有所述。因此，利用该式可以实现电解电容器参数退化的实时监控，结合实际电路对电容器性能的指标要求，进而实现电容器在整个系统中的在线故障预诊断。下面结合 Nichicon 公司给出的测试数据^[44]，验证式 (2.23) 的准确性。

测试条件：环境温度 $T_a=105\text{ }^{\circ}\text{C}$

纹波电流 $I_r=1\text{ Arms @}120\text{Hz}$

常数 k/V_0 通过拟合得到：

$$k/V_0 = 3.1 \times 10^{-5} \text{ (1/mmHg/Hr)}$$

图 2.5 中，曲线部分是根据式 (2.23) 描绘的，散列点为文献[44]中给出的测试数据，可以看到通过拟合，式 (2.23) 能够较准确地反映出 ESR 的变化趋势。

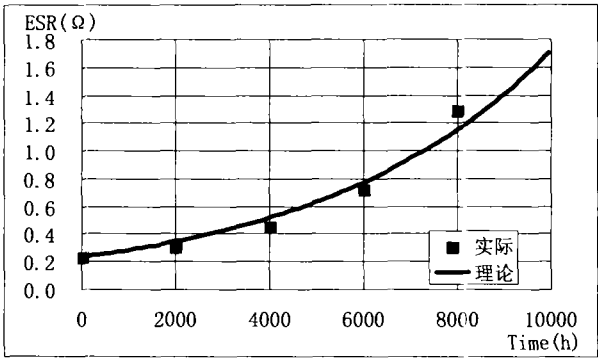


图 2.5 ESR 退化趋势与实测数据比较

2.2 功率 MOSFET 失效分析

功率 MOSFET 以其开关速度高、安全工作区(SOA)大,材料利用率高等众多优点,在电路特别是电力电子电路中有着广泛的应用。本节从 VDMOS^[45]的物理结构出发,基于 Si-SiO₂ 界面分析,对其主要退化机制和在器件参数上的表征进行了探讨。

2.2.1 MOS 结构分析^[45,46,48]

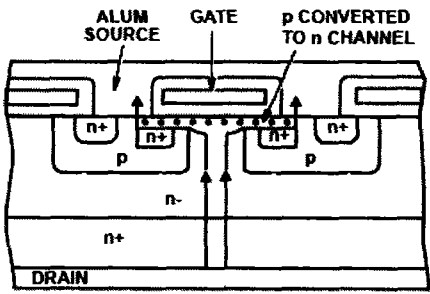


图 2.6 VDMOS 晶胞结构^[47]

图 2.6 为一典型的 N 沟道 VDMOS 的晶胞结构,可见,与平面水平沟道型的 NMOSFET 不同,VDMOS 采用 N 型硅片做衬底而不是 P 型,漏极安排在了硅片的另一侧。与 LDMOS^[47]类似,为了提高器件的耐压水平,设置了低掺杂、厚度较大的 N⁻ 漂移区。

VDMOS 采用双扩散 (Double-Diffusion) 工艺,沟道长度为两次扩散深度之差,因此可以做到很短,一般在 1 μ m 左右,属短沟道器件。同平面 MOSFET 一样,VDMOS 工作的关键部分是可控电场和导电沟道所在的金属-氧化物-半导体 (即 MOS) 结构。约 95% 的 MOSFET 器件失效是 MOS 结构退化引起的。对于 MOS 结构的加固^[48,49]一直都是半导体工艺技术研究热点。

由于 MOS 器件为多子器件,主要靠多数载流子导电,而电子的迁移率明显高于空穴,所以为提高功率等级,功率 MOSFET 多采用 N 沟道,以下便以 N 沟道 MOS 结构加以分析。

(1) 理想表面的 MOS 结构分析^[48]

理想的 MOS 系统在热平衡的条件下为平直的能带分布，Si-SiO₂ 的表面势 $\Phi_s=0$ 。在施加栅源电压 $V_G>0$ 时， $\Phi_s>0$ ，半导体能带向下弯曲，表面多子密度减小，呈表面耗尽状态，直到 V_G 继续加大，表面能带弯曲到使费米能级与禁带中线相交，在 $\Phi_s > \Phi_F$ 的表面区，少子密度高于多子，开始形成反型层。习惯上定义半导体表面少子密度等于体内多子密度时为强反型的开始点，也即导电沟道开始形成。此时： $\Phi_s=2\Phi_F$ ， $V_G=V_{ox}+\Phi_s$ 。

其中 V_{ox} 为氧化层电势差，假定氧化层中电场是均匀的，有：

$$V_{ox} = E_{ox} t_{ox} \quad (2.24)$$

在 Si-SiO₂ 界面，有：

$$E_{ox} \epsilon_{ox} = E_{si} \epsilon_{si} \quad (2.25)$$

$$E_{si} = -\frac{Q_{sc}}{\epsilon_{si} \epsilon_0} \quad (2.26)$$

其中 Q_{sc} 为反型层空间电荷区面电荷密度， $Q_{sc} = -\sqrt{2\epsilon_{si} \epsilon_0 N_A e \phi_s}$

所以，

$$V_{ox} = -\frac{Q_{sc} t_{ox}}{\epsilon_{ox} \epsilon_0} = -\frac{Q_{sc}}{C_{ox}} \quad (2.27)$$

其中 $C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}}$ 为氧化层单位面积电容。

所以

$$V_G = \frac{\sqrt{2N_A \epsilon_{si} \epsilon_0 e \phi_s}}{C_{ox}} + \phi_s \quad (2.28)$$

(2) 实际 MOS 结构^[48]

在实际的 MOS 系统中, 由于工艺水平等因素, 在 Si- SiO₂ 界面处和 SiO₂ 内部, 存在一些影响器件性能的电荷, 主要有氧化层固定正电荷 (Fixed oxide charge)、可动正离子 (Mobile ionic charge)、界面陷阱电荷 (Interface trapped charge) 和氧化层陷阱电荷 (Oxide trapped charge)。

在无外加电压时, 由于存在上述氧化层及界面电荷, 以及金属和半导体间存在功函数 (Work Function) 差, 导致半导体表面区的能带不再平直, 而存在一个表面空间电荷区向下弯曲。为了恢复能带的平直状态, 必须在栅和衬底间加一个反向平带电压 V_{FB} 。

对于氧化层电荷影响

$$V_{FB1} = -\frac{1}{C_{ox}} \int_0^{ox} \frac{x}{t_{ox}} \rho(x) dx \quad (2.29)$$

其中, $\rho(x)$ 为氧化层方向距栅极 x 处的电荷体密度。

对于界面陷阱电荷 Q_{it} , 有 $x=t_{ox}$, 相应的平带电压 $V_{FB2} = -\frac{Q_{it}}{C_{ox}}$

所以

$$V_{FB} = \varphi_{MS} - \frac{Q_{it}}{C_{ox}} - \frac{1}{C_{ox}} \int_0^{ox} \frac{x}{t_{ox}} \rho(x) dx \quad (2.30)$$

在考虑平带电压的实际 MOS 系统中, 栅电压修正为:

$$V_G = \varphi_{MS} - \frac{Q_{it}}{C_{ox}} - \frac{1}{C_{ox}} \int_0^{ox} \frac{x}{t_{ox}} \rho(x) dx + \frac{\sqrt{2N_A \epsilon_{si} \epsilon_0 e \varphi_s}}{C_{ox}} + \varphi_s \quad (2.31)$$

2.2.2 MOSFET 的退化机理^[50-57]

由上分析可知, MOS 系统的氧化层及界面电荷对 Si- SiO₂ 表面势的调制和器件参数的影响都起着重大的作用。在器件实际工作过程中, 来自环境的空间辐

射以及沟道产生的热电子注入都会破坏氧化层的晶体结构和电荷分布,对器件造成损伤。

对 VDMOS 这样的短沟道器件,强电场引起的热载流子效应(HCE)尤为明显。热载流子是指在强电场作用下其热能量比费米能级大几个 kT 以上的沟道载流子,这些载流子与晶格不处于热平衡状态,当其能量达到甚至超过 Si- SiO₂ 势垒(3.1eV)时,便会注入到 SiO₂ 层中去。其中部分热载流子能穿过 SiO₂ 层形成栅电流,部分被 SiO₂ 层中的陷阱中心俘获形成陷阱电荷,也有部分打破 Si- SiO₂ 界面上的 Si-Si 和 Si-O 键,形成 Si-、O-悬挂键(hangling bond),成为受主型界面态。陷阱电荷和界面态的产生都会使界面电荷或等效界面电荷随器件工作时间的积累,产生器件长期工作的可靠性问题。

热载流子效应首先对器件造成的影响是开启电压 V_T 的漂移,由 2.2.1 分析可知开启电压即为衬底强反型层刚开始形成(即 $\Phi_s=2\Phi_F$)时的栅电压:

$$V_T = V_{G|\Phi_s=2\Phi_F} = \varphi_{MS} - \frac{Q_{it}}{C_{ox}} - \frac{1}{C_{ox}} \int_{t_{ox}}^x \rho(x) dx + \frac{2\sqrt{N_A \epsilon_{si} \epsilon_0 e \varphi_F}}{C_{ox}} + 2\varphi_F \quad (2.32)$$

陷阱电荷和界面态对开启电压的影响表现为其对平带电压的调制作用:

$$\Delta V_T = \Delta V_{FB} = -\frac{\Delta Q_{ot}}{C_{ox}} + \frac{\Delta Q_{it}}{C_{ox}} \quad (2.33)$$

作为影响 MOSFET 工作模式的最重要参数,开启电压的漂移对实际电力电子电路性能有着很大的影响,并成为很多可靠性试验的器件失效判据^[49]。

其次,热载流子效应造成了最大线性区跨导 g_m 的退化。由于界面态的产生,其对沟道载流子起散射中心的作用。对于电场作用下的沟道载流子,在运动中不仅受到晶格散射和电离散射的作用,还受到表面漫散射的作用,其有效迁移率可表示成:

$$\mu_{eff}^{-1} = \mu_L^{-1} + \mu_I^{-1} + \mu_S^{-1} \quad (2.34)$$

其中 μ_L 、 μ_I 、 μ_S 分别为晶格散射迁移率、电离散射迁移率和表面漫反射迁移率。所以,界面态的散射中心作用降低了沟道载流子的有效迁移率,并有经

验公式:

$$\mu = \frac{\mu_0}{1 + kN_{it}} \quad (2.35)$$

其中 N_{it} 为界面态密度(cm^{-2}), k 为常数(cm^2)

MOS 器件的跨导, 即电流增益定义为, V_D 为常数时漏电流 I_D 随栅压 V_G 的变化率。

$$g_m = \frac{\delta I_D}{\delta V_G}_{V_D=\text{常数}} \quad (2.36)$$

在饱和工作区 (最大线性区), 有:

$$g_m = C_0 \mu_{eff} \frac{W}{L} (V_G - V_T) \quad (2.37)$$

所以, 随沟道载流子有效迁移率 μ_{eff} 的降低, MOS 器件最大线性区跨导 g_m 衰退。

对于功率 MOSFET, 由于其应用场合等因素, 除了热载流子引起的界面效应外, 辐射效应引起的退化也是不可忽视的。特别在智能型片, 集成度越来越高的情况下, 辐射对 MOS 器件的影响主要在于位移辐射效应和离子辐射效应。

位移效应指入射粒子与半导体晶格上的原子发生弹性碰撞, 使原子离开原来的位置而停留在晶格的某一间隙位置上, 形成间隙电子, 在该原子的原来位置形成一个空位, 从而产生间隙-空位原子对, 即弗兰克尔(Frenkel)缺陷。其破坏了晶格的势能, 因而在禁带中形成了新的能级, 不仅成为复合中心, 也充当补偿中心、少子陷阱和散射中心的作用, 所以在一定程度上影响了半导体的少子寿命、载流子浓度和迁移率。

与热载流子效应一样, 辐射效应引起的损伤随时间积累, 只有经过高温退火或另外注入电子后才能消失, 称永久性 or 半永久性损伤。图 2.7[a][b]分别为 EI 半导体生产的 EFL1N15 型 VDMOS 在高栅压直流偏置应力作用下的开启电压和迁移率的退化^[61], 以及经高温退火器件参数恢复所需的时间, 和在室温 10V 栅

压下不同剂量辐照造成的器件参数退化。

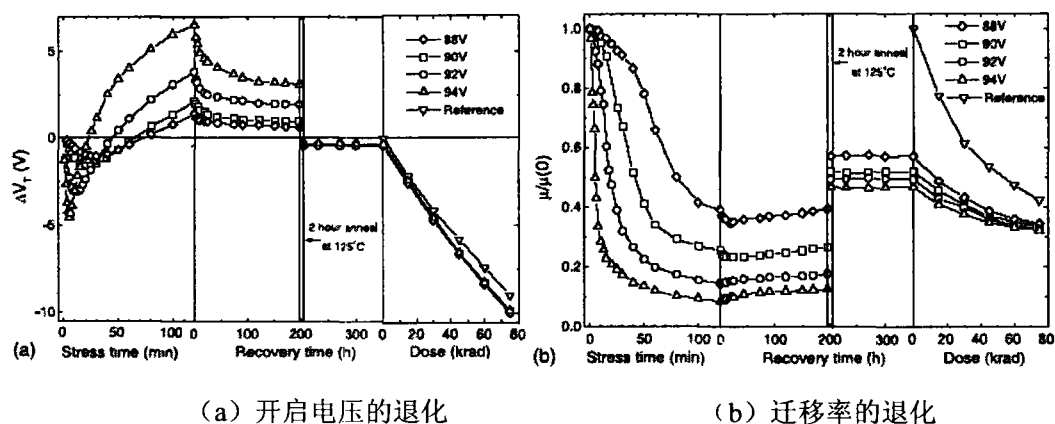


图 2.7 开启电压和迁移率的退化^[61]

热载流子效应和电离辐射效应引起的另外一个参数的退化就是导通电阻 R_{DS} 的变化。

对于 VDMOS，在忽略源漏区接触电阻时， R_{on} 即为漏源电阻 R_{DS} ，主要包括沟道区、受栅压调制的表面积累层、受 PN 耗尽层调制宽度的漂移区、漂移区四部分组成。

其中沟道电阻：

$$R_{ch} = \frac{L}{W \mu_{eff} C_{ox}} \cdot \frac{1}{(V_{GS} - V_{th})} \quad (2.38)$$

积累层电阻：

$$R_e = \frac{1}{3} \left[\frac{L_{eff}}{W C_{ox} V_{GS}} \cdot \frac{1}{(V_{GS} - V_{TD})} \right] \quad (2.39)$$

在过驱动的情况下， R_{ch} 和 R_e 都很小， R_{on} 主要取决于漂移区电阻 R_D ，取决于其厚度和掺杂浓度和载流子的迁移率。对于漂移区，经电离辐照后，由于去载流子效应导致其电阻率 ρ_D 增加：

$$\rho_D = \rho_0 \cdot \exp \left(\frac{\Phi_n}{444 \cdot n_0^{0.77}} \right) \quad (2.40)$$

式中, ρ_0 、 n_0 分别为漂移区初始电阻率和掺杂浓度, ρ_D 为经中子通量 Φ_n 辐照后的电阻率。

可知, 热载流子和电离辐射效应引起的沟道载流子有效迁移率 μ_{eff} 的降低和漂移区电阻率 ρ_D 的增加, 均导致了导通电阻 R_{on} 的增大。

另外, 对于功率 MOSFET, 由于其栅面积比较大, 栅击穿也是一种重要的退化机理。研究表明, MOS 器件的 TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown) 特性与应力电压 V_g (栅电场强度), 及栅氧化层面积 S 成幂函数关系。对 TDDB 退化的统计描述常采用如下 $1/E$ 模型:

$$\tau = \tau_0 \exp(G/E) \exp(E_a/kT) \quad (2.41)$$

式中, G : 比例常数; E : 栅氧化层电场强度; E_a : 热激活能; K : 波尔兹曼常数; T : 绝对温度。

2.2.3 退化表征参数选择

从上述分析, 热载流子效应和辐射效应导致了阈值电压 V_{TH} 、跨导 G_m 、导通电阻 R_{on} 等参数的退化, 其退化量可以作为器件失效的判据, 也即寿命标准。但在实际应用中, 特别是在线实时器件故障诊断中, 要求在器件失效之前, 即退化量保证一定的余量的时候, 就要对器件进行切换。所以, 有必要寻求一种随应力时间有规律变化的寿命监控量。

由于热载流子效应引起的器件退化主要通过产生陷阱电荷和界面态电荷造成, 所以注入氧化层的电荷总量是理想的退化监控量。Huang 等人^[55]提出了用注入电荷总量来表征热载流子退化, 表明器件的寿命和注入电荷总量保持线性关系。注入电荷总量可以通过栅电流 I_g 随应力时间积分得到。其与寿命的关系为:

$$\tau = B \times [Q_{inj}(\tau)/W]^m \quad (2.42)$$

该模型的最大优点是参数的通用性强。

最大衬底电流偏置条件被称作为最大应力条件，衬底电流 I_{sub} 表征了..它正比于 I_d ，倍增因子 $M=I_{\text{sub}}/I_d$ 是一个非常有用的器件退化表示量，它精确地描述了沟道漏结附近的最大横向电场：

$$\frac{I_{\text{sub}}}{I_d} \sim \exp\left(-\frac{\varphi_t}{q\lambda E_m}\right) \quad (2.43)$$

根据 hu^[59]等人提出的“幸运载流子”模型，有：

$$\tau = \frac{WH}{I_d} \left(\frac{I_{\text{sub}}}{I_d}\right)^{-m} \Delta D^{-n} \quad (2.44)$$

式中 ΔD 表示所采用的寿命标准，可以是 $\Delta g_m / g_m$ 、 $\Delta V_{th} / V_{th}$ 等。此模型的缺点是，器件氧化层厚度对模型中的经验参数值影响很大，对不同的器件要进行修正。

值得指出的是，除了上述热载流子和辐射效应造成的器件不可逆退化外，温度等因素也对 MOS 器件电参数有很大影响。对于载流子迁移率，在温度范围 $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ 内， $\mu \propto T^{-1}$ ，当温度超过 125°C 时，变化更加明显， $\mu \propto T^{-3/2}$ 。所以在一定程度上，温度的升高也导致了跨导的降低和导通电阻的增大。

2.3 SiC 功率二极管的主要退化分析

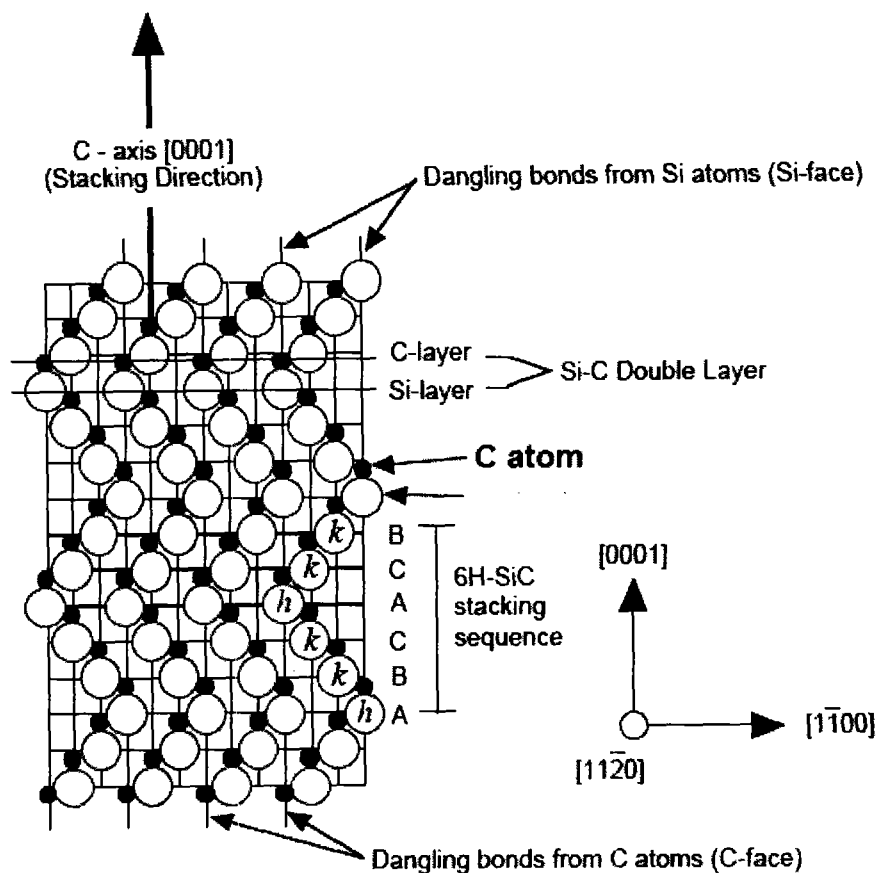
在电力电子应用中对大功率、高开关频率的要求不断提高的今天，以硅材料为基础的第二代半导体随着其设计结构和制造工艺的日益完善，依靠硅器件继续完善和提高电力电子器件性能的潜力已十分有限。SiC 作为第三代半导体材料的核心，以其优良的物理化学性能和电特性，在高温辐射、大功率、高频等高性能要求的领域有着迫切的需求。

对于 SiC 器件应用上，由于 PN 结或肖特基（金属半导体）结是各种半导体器件的基础，其工作特性直接影响到器件的性能，本节对 SiC 功率二极管进行了结构和工作特性上的分析，并分析了当前制造工艺下 SiC 功率二极管所存在的缺陷和性能的退化机制。

2.3.1 SiC 材料结构及其特点^[63]

SiC 是一种 IV-IV 族化合物半导体材料，其晶胞是由两个相互套构的碳原子晶格和硅原子晶格组成。在结晶学上具有同质多型体的结构，即所有 SiC 晶体在垂直于 C 轴的二维平面上都是类似的，但平面沿 C 轴的堆垛次序 (Stacking Sequences) 和周期则不相同，这样就决定了 SiC 的不同结构。目前已经发现超过 100 种的 SiC 结构，其中典型结构可分为两类：一类是闪锌矿结构的立方 SiC 晶型，称为 3C 或 β -SiC；另一类是六角型或菱形结构的大周期结构，其中典型的有 6H、4H、15R 等，统称为 α -SiC。其中 C、H、R 分别表示立方 (Cubic)、六面体 (Hexagonal)、菱形 (Rhombus)，前面的数字表示循环的周期，如图 2.8 所示。根据其高场特性，目前在功率半导体器件中得到应用的结构是 3C-SiC、4H-SiC、6H-SiC。而其中 4H-SiC 因其高载流子迁移率和更低的离子注入势垒，应用最为广泛。

作为一种宽禁带半导体材料，SiC 不但击穿电场强度高、热稳定性好，还具有载流子饱和漂移速度高、热导率高等特点。与 Si 相比，SiC 的禁带宽度 E_g 为 Si 的 2-3 倍 (其中 3C-SiC: 2.20eV, 6H-SiC: 3.03eV, 4H-SiC: 3.26eV, Si: 1.1eV)。在功率二极管中，半导体材料的禁带宽度决定了器件的反向击穿电压、漏电流、工作温度和抗辐射能力等性能参数。目前 SiC 功率二极管的反向击穿电压已能达到几 kV，工作温度超过 600℃ 以上。SiC 的击穿电场达 $2 \times 10^6 \text{V/cm}$ ，约为 Si 的 8 倍，反映在器件上是导通电阻低，SiC 器件的漂移区电阻要比 Si 低 200 倍，因此 SiC 功率二极管的漂移区可以做的很薄。再加上 SiC 的高电子饱和漂移速度，使 SiC 器件的工作频率可以远远超过 Si 器件。另外，SiC 材料具有介电常数低、机械强度高、温度稳定性高、热导率高等优异特性，这些都使 SiC 成为在上述特殊条件下工作的最佳半导体材料。

图 2.8 6H-SiC 晶体结构^[63]

2.3.2 SiC 材料的工艺及缺陷

SiC 材料虽然有上述众多优点，但其单晶的生长要比 Si 等半导体材料困难的多。大多数半导体单晶都可以从熔体或溶液中生长。由于 SiC 的高稳定性，在常压下不会溶化，而在 2830℃ 时发生升华。根据相图计算，SiC 熔体仅在压强大于 10^4 MPa，温度高于 3200℃ 时才能产生，这样的条件显然不适合商业化生产。1955 年，飞利浦实验室的 Lely^[65] 报道了升华再结晶工艺，通过在 2550℃ 氩气中 Si 和高纯石墨的反应，以 SiC 晶粒为核生长出直径不到 8mm 的晶片，奠定了 SiC 的发展基础。但 Lely 的方法仅限于生长小直径(<8mm)且形状不规则的 α -SiC 晶体。到 80 年代初，Tairov^[66] 等人在 Lely 法的基础上，采用改进的籽晶升华法，实现了 SiC 籽晶的升华生长。籽晶升华法又称物理气相输运 (Physical Vapor Transport, PVT) 法，其通过 Lely 法得到晶体作为籽晶，避免了 Lely 法的多晶成核。已成为现在商业化生长 SiC 单晶的标准方法。1989 年，美国 Cree Research

Inc 用 PVT 法成功生长出 6H-SiC 晶片 (2.5cm)，在 1994 年成功生长出 4H-SiC 晶片 (3.0cm)。目前，SiC 单晶的生长技术已经较为成熟，主要的问题是工艺难度较大。

在 PVT 法形成 SiC 单晶的过程中，生长时原始籽晶的良好性质很难被继承。并且需要 2300℃ 以上的高温，在这样的条件下，设备的杂质和晶片的形状难以控制，得到的 SiC 单晶中容易出现各种缺陷，如微管 (Micropipe)、位错 (Dislocation)、小角晶界 (Grain Boundaries)、夹杂物(Inclusion)等。其中微管缺陷是制约晶片质量提高的主要障碍，其密度直接决定着碳化硅器件有效面积的大小。微管是指具有很大博格矢量 (Burgers Vector $\geq 2C$) 的螺位错 (Crew Dislocation) 中空部分，其尺寸与博格矢量大小成正比，为一种宏观缺陷，通过反光显微镜可发现微管的存在，如图 2.9 所示，其生长方向与晶面垂直而平行于 C 轴。

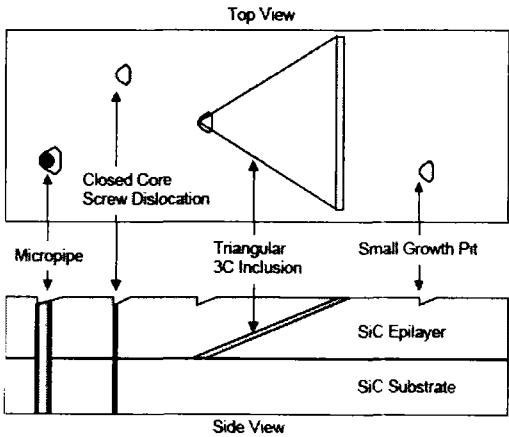


图2.9 SiC单晶中的常见缺陷^[67]

影响SiC器件商业化生产的另一个工艺是SiC的外延生长^[63]。不同的器件要求有不同厚度及杂质浓度的SiC外延层。SiC外延层的生长按衬底材料的不同分为异质外延(Heteroepitaxial)和同质外延(Homoepitaxial)^[63]。在大直径SiC单晶没有商业化之前，一般采用Si作为衬底的异质外延生长，之后主要采用 SiC作为衬底的同质外延生长。目前，SiC外延生长应用最为成熟的是化学气相淀积 (Chemical Vapor Deposition, CVD) 法^[63]，其基本原理是靠硅烷、短链烃和H₂气体混合物在高温下分解产生含Si、C的粒子，在衬底上吸附并外延生长。对于异质外延生长，由于SiC和Si之间存在较大的晶格失配度(20%)和热胀系数差异 (8%)，在生

长的外延薄膜中引入大量的失配位错缺陷。而对于同质生长的外延层，虽然没有观察到有引入位错，但衬底上的螺位错通过C轴复制进入外延层。

2.3.3 SiC 功率二极管及其性能退化分析

(1) SiC功率二极管

功率二极管是功率半导体器件的重要分支，也是目前SiC材料应用最为成熟的功率元件。目前，已报道的SiC PiN功率二极管耐压已达到10kV以上，工作温度超过600℃。美国Cree公司和德国Infineon公司也都已有耐压600V、电流10A或12A以下的SiC肖特基势垒二极管系列产品出售。

从器件结构上，功率二极管主要有PiN二极管和肖特基势垒二极管(SBD)。PiN二极管通过调整漂移区的宽度和掺杂浓度，提高了器件的反向阻断电压，但也正由于漂移区的存在，PiN二极管的反向恢复特性较差，反向阻断过程中有较大的反向恢复电流，开通过程中，漂移区的大量存储电荷引起较长的反向恢复时间，限制了PiN二极管的开关速度。此外，由于SiC的宽禁带特性，其PN结的空间势垒高，也使得PiN二极管正向压降较高。所以，SiC PiN二极管主要应用在高压、低频场合。

由于肖特基二极管是靠多数载流子传导电流的单极器件，不存在少数载流子的电荷存储问题。并且，由于肖特基二极管的反向漏电流是从金属向半导体转移的电子流，而金属中电子的密度受温度影响不大，因此，肖特基二极管比PiN二极管具有反向恢复特性好、开关频率高、温度特性稳定的优点。此外，由于SiC的宽禁带特性，由SiC材料形成PN结的接触势垒较高，SiC PiN功率二极管的正向压降也较高，因此，SiC肖特基二极管在高频率、中等电压、高温领域有着更多的应用，也更能发挥SiC器件的独特优势。

与Si相比，由于SiC的宽禁带特性，其电子的逸出功（即功函数）较大，因此与金属材料形成的肖特基接触势垒也较高，一般在1eV以上，据报道，Au/4H-SiC接触的势垒高度可达1.73 eV，Ti/4H-SiC接触的高度也有1.1 eV。6H-SiC的肖特基势垒高度变化范围较宽，最低只有0.5 eV，最高可达1.7 eV，而Si只有 0.7eV,从而反向漏电流较小。但由于SiC同时有很高的临界击穿电场，

与之对应的空间电荷区宽度很薄，容易引起二极管的隧穿效应。所以，为了充分SiC材料临界击穿电场高和肖特基结构的优势，一种新型的PN结肖特基复合结构（MPS/JBS）已被广泛采用，MPS二极管结构示意图如图（2.10）。

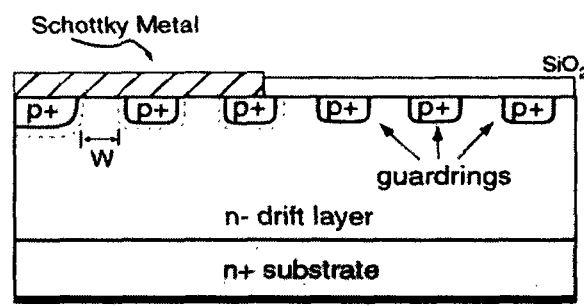


图2. 10 MPS二极管结构示意图^[68]

(2) SiC功率二极管的退化分析^[67-73]

SiC有着很多Si材料无法比拟的特性，但由于工艺限制，SiC晶片的尺寸和质量都尚未能让人满意，也是影响SiC半导体器件广泛应用和性能提高的最大障碍。

目前，SiC功率二极管虽然已经在很多领域有较好的性能表现，但其工作稳定性和寿命都不够理想。研究表明，SiC晶片中存在的缺陷是影响SiC器件工作性能的主要因素。对于SiC材料，目前发现的晶体中的主要缺陷是微管(Micropipe)、螺旋位错(Screw Dislocation)和层错(Stacking Faults)。其中，对SiC器件性能影响最大的是微管，微管也是一直以来标志SiC晶片质量的重要指标，其密度直接决定着SiC器件有效面积的大小。

微管对SiC功率二极管性能的影响主要表现在反向阻断能力上^[74]，如图2.11所示，在一般商业应用的SiC器件中，其外延层的微管的密度为30/cm²左右，能对二极管的击穿电压造成超过50%的退化。对于微管造成器件退化的机制，目前研究的主要结论是微管附近的PN结局部击穿。在二极管承受较高反向偏置电压时，由于微管的存在引起电流的集中，进而导致PN结的局部雪崩击穿。

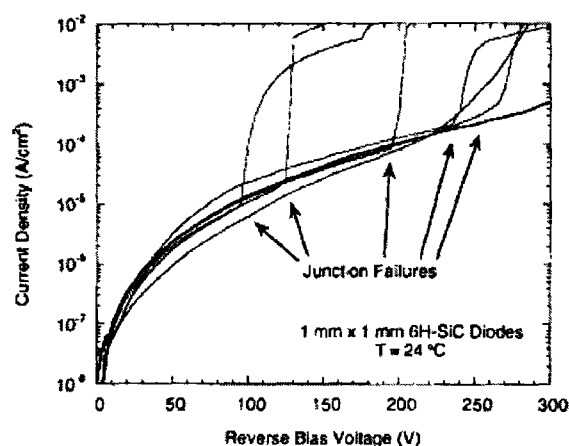


图2.11 SiC二极管反向阻断电压的退化曲线^[74]

对于微管的产生机制，通常认为有两种渠道，一是在SiC单晶生长时由籽晶引入，实验表明由Lely法生长得到的SiC单晶中并未发现微管的存在^[69]。另外一种是在SiC单晶或外延生长工艺过程中引入的杂质粒子造成，在晶体的生长过程中，杂质的影响可以产生新的微管道^[70]。目前，随着对微管研究的逐步深入和工艺的进步，微管的密度已经得到很好的控制。Creek公司甚至已经报道无微管的情况。

位错是晶体的某一部分因承受应力而发生滑移形成的界面，其中位错线平行滑移方向的称螺位错。螺位错是晶体中典型的线缺陷的一种，它对器件性能的影响虽然没有微管大，但正因为微管密度的逐年减少，螺位错的影线作用开始凸现^[71,72]。螺位错对SiC二极管反向性能的影响主要表现在漏电流的增加和特性曲线的“软化”上。螺位错引起的具体退化机制尚无确定的结论，文[71]推测由于位错附近的晶格变形可能会对晶体的能带结构造成改变，如果因此使得SiC晶体禁带变窄，电离能就会减小，进而导致漏电流的增加，雪崩击穿和隧穿现象也更容易发生，如图2.12所示。

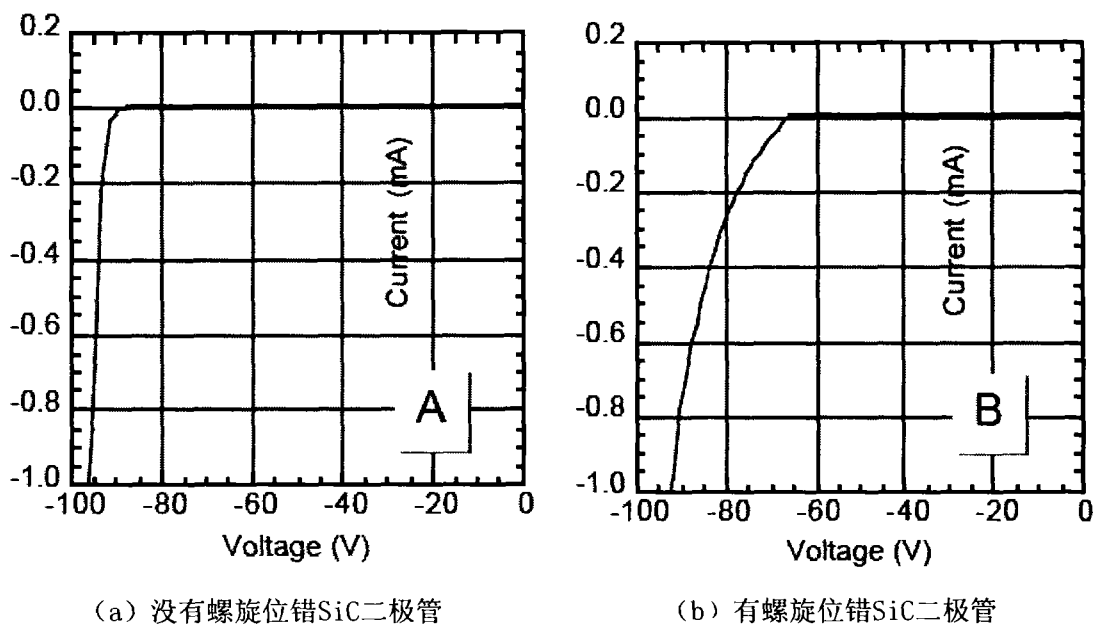


图 2.12 漏电流退化曲线^[71]

层错是一种面缺陷(Interfacial Defects)，在密堆积结构中，正常堆积次序发生破坏的区域称为层错。如面心立方（fcc）堆积形式为ABCABCA……→ABCACBABC中间的B层和C层发生了层次错动，出现缺陷，图2.13为在3C-SiC中观察到的层错。层错主要发生在距表面2-3 μm处。

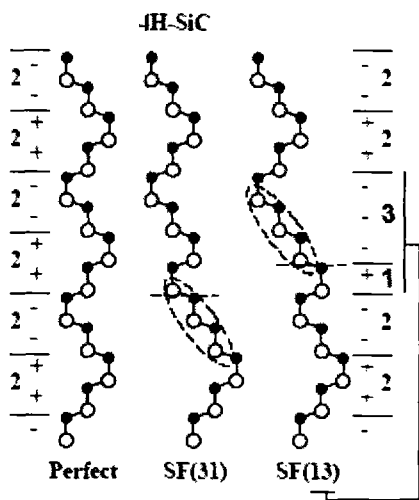


图2.13 层错^[75]

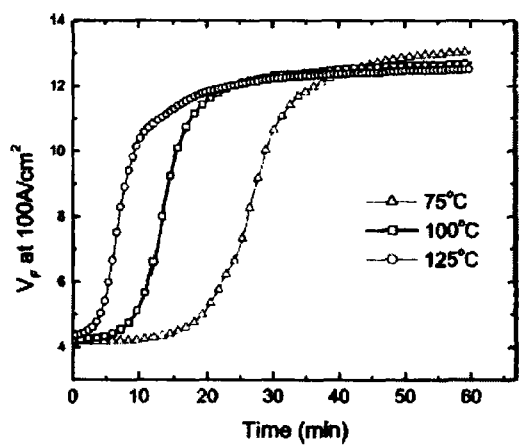


图2.14 正向压降退化曲线^[73]

目前研究表明, SF对PiN二极管造成正向导通电压的退化^[73], 如图2.14所示。并且, 在PiN二极管正偏压工作过程中, SF会从半导体表面不断向n-漂移层扩散, 随着SF的扩散产生的载流子陷阱, 在晶体的禁带中出现附加能级, 起散射中心的作用, 降低了载流子寿命和漂移自由程, PN-和N+N-结的少子注入效应也受到限制, 进而导致漂移层的增大和器件正向导通电压的退化。

2.4 本章小结

针对电力电子电路参数性故障诊断的应用, 本章基于有关文献, 从器件的一般结构和工作原理出发, 分析了铝电解电容器、功率MOSFET、SiC二极管等电力电子电路主要器件的主要退化机制和寿命模型。

第三章 典型电力电子电路混杂系统模型

3.1 电力电子电路的混杂系统特性

混杂系统指的是具有连续的动态行为和离散事件驱动动态行为以及这两种行为相互作用构成的系统。电力电子电路作为开关型功率变换器,是一种典型的混杂动态系统。由于存在功率开关、二极管等不连续元件,电力电子电路的工作由多种模态组成,不同的工作模态对应于不同的电路拓扑。电路中所有开关器件导通或关断的一种组合就是一个离散事件;该阶段中各开关状态一定,电路的拓扑可以看作全部由线性元件组成,各状态变量受状态方程约束而连续变化,形成了一个连续事件。随着电路中发生的事件(如某一开关时刻的到达,电路状态变量超过一定阈值)或外部输入的改变,电力电子电路中相应的可控或不可控开关发生作用,即各开关器件的状态组合发生变化,电路呈现另一种线性拓扑,电路各状态变量受相应的状态方程约束,进入另一个连续事件,同时该阶段的状态变量变化也影响了下一个连续事件的跃迁。电路工作模式随之间断地、动态地发生变化,构成了离散事件动态系统,其离散事件状态与电路工作模式一一对应。每一个电路拓扑中的状态变量(如电流、电压等)随着时间和外部输入的改变连续地、动态地发生变化,体现出连续时间动态系统的特征。离散事件和连续时间动态特性相互作用,使电力电子系统呈现混杂系统的动态特征。

由于电力电子系统的混杂动态特性,以往基于连续时间动态系统的参数辨识方法无法直接采用,必须根据电力电子系统的特点建立能描述其混杂动态行为的数学模型,并在此基础上研究其系统结构和参数的辨识方法。如前所述,混杂系统的概念是随着控制理论的发展而提出的,目前对于混杂系统的研究也都是出于对控制策略的改进、稳定性的分析为主^[26],由于电力电子电路的参数辨识是基于具体电路拓扑的暂态响应过程的,因此不需要考虑对其控制策略的性能,对离散事件的跃迁函数也不需要进行研究。但基于混杂系统的建模,因其对电路各连续事件的线性动态过程有精确的描述,和对具有混杂动态特性的不同电路可以进行统一化描述的特点,在对电力电子电路的参数辨识和对不同电力电子电路的

参数型故障诊断中，可以实现对电力电子电路通用的建模方法。

图 3.1 为 Buck 电路在 CCM 工作模式下的混杂系统模型，其中 init 为系统初始状态，系统正常工作后有两个由开关 {S1, S2} 决定的线性状态 {q1, q2}，每一状态可由各自的状态方程 {f1, f2} 描述。系统工作过程中，两状态交替进行，状态的跃迁函数 {Σ1, Σ2} 由外部控制矢量或内部状态变量的变化决定。

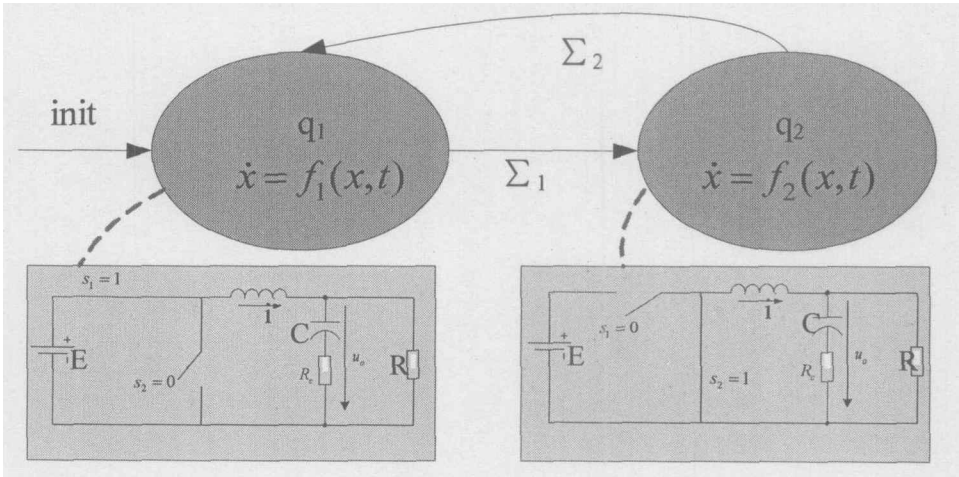


图 3.1 Buck 电路 CCM 工作模式的混杂模型

对于有 k 个开关器件的电路，那么该电路可能处于的离散状态即开关组合最多有 2^k 个（根据不同控制策略，在实际电路中不一定都存在），在系统的每一个离散状态 q 中，存在着一个连续时间子系统，其状态量是随时间连续变化的，可以由一组微分方程表示：

$$\dot{x} = f_q(x(t)) \tag{3.1}$$

其中： x 为系统连续时间状态变量； $q \in Q = \{1, 2, \dots, m\}$ 为离散事件序列。

电力电子电路在理想条件(开关只有通断两个状态)下可用上述的分段定常的微分方程组来表示，用控制矢量 $S=[s_1, s_2, \dots, s_k]$ 来表示各开关器件的状态组合，取值为：

$S_i=0$ - 开关关断；

$S_1=1$ - 开关开通;

以下将铝电解电容器的 ESR 等效电路模型应用到主要电力电子电路中, 列出实际电路的混杂系统模型^[5]。

3.2 Buck 电路模型

将第二章中所分析得到的铝电解电容器的 ESR 模型应用到 Buck 电路, 得到 Buck 电路的等效电路如图(5)所示。

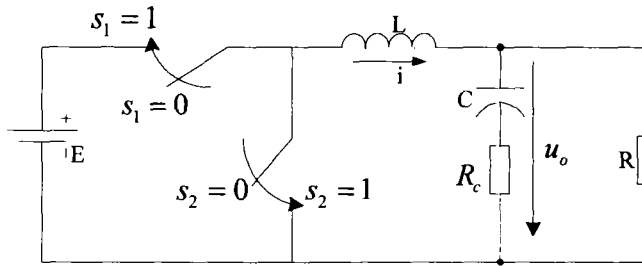


图 3.2 Buck 等效电路图

图中用两个理想开关 s_1 、 s_2 分别表示可控开关和功率二极管。当可控开关 s_1 导通时 $s_1=1$, 截止时 $s_1=0$; 当二极管导通时 $s_2=1$, 截止时 $s_2=0$ 。其中约束条件为 s_1, s_2 不能同时为 1, 当 Buck 电路工作在电流连续状态 (CCM) 时, 系统表现有两个离散事件, 开关状态 $(s_1, s_2) \in \{(1,0), (0,1)\}$ 。当电路工作在电流断续状态 (DCM) 时, 系统表现有三个离散事件, 开关状态 $(s_1, s_2) \in \{(1,0), (0,1), (0,0)\}$ 。由各开关状态决定的连续时间线性子系统可以分别用如下状态方程描述:

$(s_1, s_2) = (0, 1)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/L \\ R/(R_c + R)C & -R_c R/(R_c + R)L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_o \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$(s_1, s_2) = (0, 1)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/L \\ R/(R_c + R)C & -L + R_c RC/(R_c + R)L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E/L \\ R_c RE/(R_c + R)L \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

$(s_1, s_2) = (0, 0)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{(R_c + R)C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_o \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

考虑实际应用的限制，电容两端电压 u_c 不易直接测得，这里取电感电流和输出电压 u_o 作为系统状态变量，综合如上三个不同事件的状态方程，Buck 电路的混杂系统模型可表示如下^[5]：

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{(R_c + R)C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_o \end{bmatrix} + (s_1 + s_2) \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{R}{(R_c + R)C} & -\frac{R_c R}{(R_c + R)L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_o \end{bmatrix} + s_1 \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ \frac{R_c R E}{(R_c + R)L} \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

3.3 Boost 电路模型

应用输出电容 ESR 模型的 Boost 电路等效电路如图（3.3）所示，

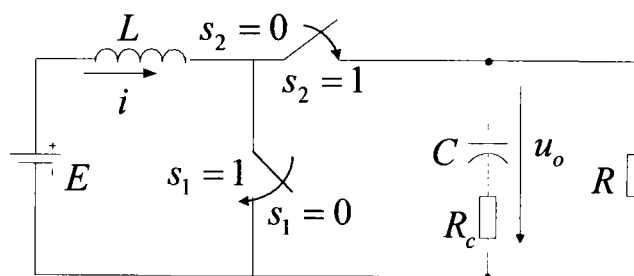


图 3.3 Boost 等效电路图

取电感电流 i 和输出电压 u_o 为系统状态变量，同 Buck 电路的分析方法，得到 Boost 电路兼顾 CCM 和 DCM 工作模式的混杂系统模型如式（3.7）^[5]。

$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{(R_c + R)C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_o \end{bmatrix} + s_2 \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{R}{(R_c + R)C} & -\frac{R_c R}{(R_c + R)L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_o \end{bmatrix} + s_1 \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} + s_2 \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ \frac{R_c R E}{(R_c + R)L} \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

3.4 三相 PWM 整流电路模型

应用输出电容 ESR 模型的三相 PWM 整流电路等效电路如图（3.4）所示

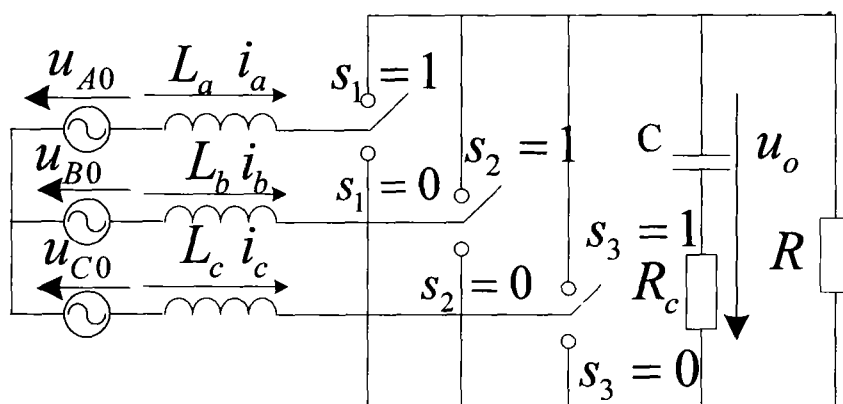


图 3.4 三相 PWM 整流等效电路图

由节点电流定律可以知道 $i_a + i_b + i_c = 0$ ，状态量 i_a 、 i_b 、 i_c 是冗余的，选取 i_a 、 i_b 、 u_o 作为系统状态变量，得到三相 PWM 整流电路混杂系统模型如式 (3.8) [5]。

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \dot{i}_a \\ \dot{i}_b \\ \dot{u}_o \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ u_o \end{bmatrix} + (s_1 \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(L_b + L_c)/\Sigma \\ 0 & 0 & L_c/\Sigma \\ a_2 & 0 & -a_3(L_b - L_c)/\Sigma \end{bmatrix} + s_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & L_c/\Sigma \\ 0 & 0 & -(L_a + L_c)/\Sigma \\ 0 & a_2 & -a_3(L_c - L_a)/\Sigma \end{bmatrix} \\
 &+ s_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & L_b/\Sigma \\ 0 & 0 & L_a/\Sigma \\ -a_2 & -a_2 & -a_3(L_a - L_b)/\Sigma \end{bmatrix} + s_2 s_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2a_3 L_a/\Sigma \end{bmatrix} + s_1 s_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2a_3 L_b/\Sigma \end{bmatrix} \\
 &+ s_1 s_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2a_3 L_c/\Sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ u_o \end{bmatrix} + \frac{1}{\Sigma} \begin{bmatrix} L_b + L_c & -L_c & -L_b \\ -L_c & L_a + L_c & -L_a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{A0} \\ u_{B0} \\ u_{C0} \end{bmatrix} \\
 &+ \frac{1}{\Sigma} (s_1 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ L_b + L_c & -L_c & -L_b \end{bmatrix} + s_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -L_c & L_a + L_c & -L_a \end{bmatrix} + s_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -L_b & -L_a & L_a + L_b \end{bmatrix}) a_3 \begin{bmatrix} u_{A0} \\ u_{B0} \\ u_{C0} \end{bmatrix}
 \end{aligned} \quad (3.8)$$

其中， $a_1 = \frac{1}{(R + R_c)C}$ ， $a_2 = \frac{R}{(R + R_c)C}$ ， $a_3 = \frac{RR_c}{R + R_c}$ ， $\Sigma = L_a L_b + L_b L_c + L_a L_c$ 。

3.5 三相 PWM 逆变电路模型

应用输出电容 ESR 模型的三相 PWM 逆变电路等效电路如图 (3.5) 所示 (假设负载为感性负载)。

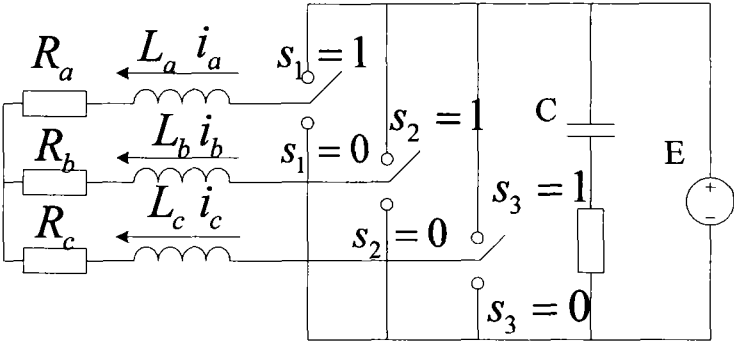


图 3.5 三相 PWM 逆变等效电路图

由于三相输出电流 $i_a + i_b + i_c = 0$ ，选取 i_a 、 i_b 为系统状态变量，得到三相 PWM 逆变电路的混杂系统模型如式 (3.9)。^[5]

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{i}_a \\ \dot{i}_b \end{bmatrix} &= \frac{1}{\Sigma} \begin{bmatrix} -(L_c R_a + L_b R_a + L_b R_c) & -(L_b R_c - L_c R_b) \\ -(L_a R_c - L_c R_a) & -(L_c R_b + L_a R_b + L_a R_c) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \end{bmatrix} + \frac{1}{\Sigma} (s_1 \begin{bmatrix} L_b + L_c \\ -L_c \end{bmatrix} \\ &+ s_2 \begin{bmatrix} -L_c \\ L_a + L_c \end{bmatrix} + s_3 \begin{bmatrix} -L_b \\ -L_a \end{bmatrix}) E \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中， $\Sigma = L_a L_b + L_b L_c + L_a L_c$ 。

3.6 本章小结

本章从分析电力电子电路的混杂系统特性出发，讨论了混杂系统的属性和一般建模方法，结合第二章讨论的铝电解电容器的 ESR 等效电路模型，列出 Buck、Boost、三相 PWM 整流电路和逆变电路等电力电子电路混杂系统模型。该模型精确地描述了每一开关状态的电路暂态特性，适合以下章节讨论的在线参数辨识方法。

第四章 过程参数辨识算法与数据采集系统设计

4.1 系统过程参数辨识^[5,76]

系统参数辨识是指通过建立动态系统模型，在模型输入输出数据的基础上，运用辨识方法对模型参数进行辨识，从而得到一个与所观测的系统在实际特性上等价的系统。常用参数辨识方法有最小二乘法^[76]、极大似然法、随机逼近法和自适应法等，其中最小二乘法是最基本和常用的方法。最小二乘法大约是 1795 年高斯在他著名的星体运动轨道预报研究工作中提出的，后来便成了估计理论的基石。应用最小二乘法对系统模型参数进行辨识的方法有离线辨识和在线辨识两种。离线辨识是在采集到系统模型所需全部输入输出数据后，用最小二乘法对数据进行集中处理，从而获得模型参数的估计值；而在线辨识是一种在系统运行过程中进行的递推辨识方法，所应用的数据是实时采集的系统输入输出数据，应用递推算法对参数估计值进行不断修正，以取得更为准确的参数估计值。

系统的过程参数辨识往往只考虑过程的输入输出特性，而不强调过程的内部机理。对一未知 SISO 系统的过程可由如图 4.1 所示黑箱结构表示。

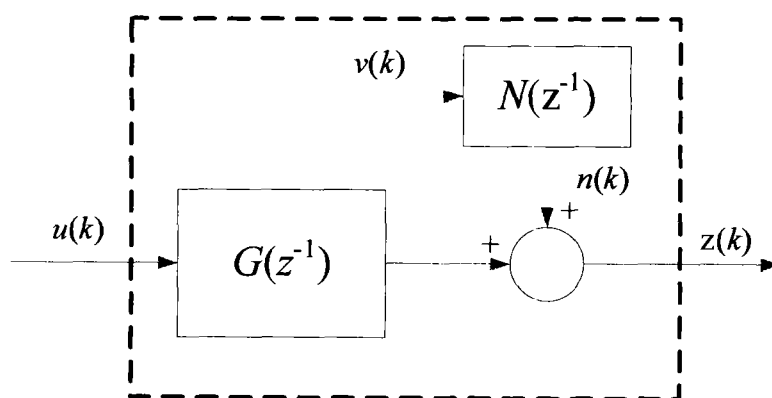


图 4.1 SISO 过程的黑箱结构

对于线性系统，过程 G 可以表示成

$$G(z^{-1}) = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} \quad (4.1)$$

在实际系统中，过程的输出除了受 $u(k)$ 作用之外，往往还受到其他一些干扰因素的影响，通常把这些不确定的干扰因素都归结为附加噪声 $n(k)$ ，当 $\{n(k)\}$ 是平稳的随机序列，且均值为零、谱密度为 $\cos \omega$ 的有理函数时，根据表示定理^[76]， $n(k)$ 可表示成：

$$n(k) = N(z^{-1})v(k) \quad (4.2)$$

其中， $v(k)$ 为白噪声； $N(z^{-1})$ 为噪声模型。对于最小二乘法，采用的过程模型为：

$$A(z^{-1})z(k) = B(z^{-1})u(k) + v(k) \quad (4.3)$$

对于多组输入输出的观测数据，极小化下列准则函数

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^N v^2(k) \quad (4.4)$$

使 $J(\theta) = \min$ 的 θ 估计值记作 $\hat{\theta}$ ，称作参数 θ 的最小二乘估计。其中 θ 由多项式 $A(z^{-1})$ 和 $B(z^{-1})$ 表示。

对一个 n 阶单输入单输出 (SISO) 系统，其最小二乘模型为

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \cdots + a_n y(k-n) = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \cdots + b_n u(k-n) + e(k) \quad (4.5)$$

也即

$$y(k) = -\sum_{i=1}^n a_i y(k-i) + \sum_{i=0}^n b_i u(k-i) + e(k) \quad (4.6)$$

式中， $u(k-i)$ 和 $y(k-i)$ ($i=0,1,\cdots,n$) 为系统输入及输出的采样值； $a_1, \cdots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 为待估系统参数； $e(k)$ 为观测噪声。如果观测 N 次，且 $N \gg n$ ， N 个方程联立，可得

$$\begin{bmatrix} y(n+1) \\ y(n+2) \\ \vdots \\ y(n+N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y(n) & \cdots & -y(1) & u(n+1) & \cdots & u(1) \\ -y(n+1) & \cdots & -y(2) & u(n+2) & \cdots & u(2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ -y(n+N-1) & \cdots & -y(N) & u(n+N) & \cdots & u(N) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \\ b_0 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e(n+1) \\ e(n+2) \\ \vdots \\ e(n+N) \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

可表示为

$$\mathbf{Y} = \Phi_N \boldsymbol{\theta} + \mathbf{E} \quad (4.8)$$

其中, $\boldsymbol{\theta}$ 为待估系统参数向量, 可表示成:

$$\boldsymbol{\theta} = [a_1 \quad \cdots \quad a_n \quad b_0 \quad \cdots \quad b_n]^T$$

$\mathbf{Y}$ 为输出向量, 可表示成:

$$\mathbf{Y} = [y(n+1) \quad y(n+2) \quad \cdots \quad y(n+N)]^T$$

$\mathbf{E}$ 为误差向量, 可表示成:

$$\mathbf{E} = [e(n+1) \quad e(n+2) \quad \cdots \quad e(n+N)]^T$$

Φ_N 为 N 次系统输入输出量数据观测矩阵:

$$\Phi_N = \begin{bmatrix} -y(n) & \cdots & -y(1) & u(n+1) & \cdots & u(1) \\ -y(n+1) & \cdots & -y(2) & u(n+2) & \cdots & u(2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ -y(n+N-1) & \cdots & -y(N) & u(n+N) & \cdots & u(N) \end{bmatrix}$$

于是误差方程可以写成

$$\mathbf{E} = \mathbf{Y} - \Phi_N \boldsymbol{\theta} \quad (4.9)$$

最小二乘准则函数为:

$$J = \sum_{k=n+1}^{n+N} e^2(k) = \mathbf{E}'\mathbf{E} = (\mathbf{Y} - \Phi_N \boldsymbol{\theta})^T (\mathbf{Y} - \Phi_N \boldsymbol{\theta}) \quad (4.10)$$

对于线性模型中未知系统参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的最小二乘估计, 就是寻求 $\boldsymbol{\theta}$ 的一个估计值 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, 使得 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 满足

$$J|_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \min \quad (4.11)$$

为此, 求解 J 对 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 求一阶偏导数为零的方程

$$\frac{\partial J}{\partial \boldsymbol{\theta}}|_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}} = 0 \quad (4.12)$$

即

$$(\mathbf{Y} - \Phi_N \hat{\boldsymbol{\theta}})^T \Phi_N = 0 \quad (4.13)$$

整理可得

$$\Phi_N^T \Phi_N \hat{\boldsymbol{\theta}} = \Phi_N^T \mathbf{Y} \quad (4.14)$$

解上述方程, 得到参数 $\boldsymbol{\theta}$ 估计值

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = [\Phi_N^T \Phi_N]^{-1} \Phi_N^T \mathbf{Y} \quad (4.15)$$

其中, $\Phi_N^T \Phi_N$ 可逆是参数估计一次算法成功的必要条件。

由于在线辨识方法具有通过采集系统的实时输入输出数据, 可以实时辨识模型参数, 且占据计算机存储量小的优点, 因此与离线辨识相比, 在线辨识方法得到了更为广泛的应用, 特别在实时性要求比较高的故障诊断中。在线辨识主要通过最小二乘递推算法^[5]实现。

设经 m 次观测后得到 m 个如下方程组:

$$\mathbf{Y}_m = \Phi_m \boldsymbol{\theta} \quad (4.16)$$

记 m 次观测的估计值 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 记为 $\hat{\boldsymbol{\theta}}_m$, 则可得到 m 时刻的估计值为

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}(m) = (\Phi_m^T \Phi_m)^{-1} \Phi_m^T \mathbf{Y}_m \quad (4.17)$$

对离散线性系统模型，经过第 $m+1$ 次观测，可以得到

$$y(n+m+1) = -\sum_{i=1}^n a_i y(n+m+1-i) + \sum_{i=0}^n b_i u(n+m+1-i) \quad (4.18)$$

令

$$\Phi(m+1) = [-y(n+m) \quad \cdots \quad -y(m+1) \quad u(n+m+1) \quad \cdots \quad u(m+1)]^T$$

则

$$y(m+1) = \Phi^T(m+1)\theta \quad (4.19)$$

将上式与式(4.16)联立，可得

$$\begin{bmatrix} Y_m \\ y(m+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_m \\ \Phi^T(m+1) \end{bmatrix} \theta \quad (4.20)$$

即

$$Y_{m+1} = \Phi_{m+1} \theta \quad (4.21)$$

$m+1$ 次观测的最小二乘估计为

$$\hat{\theta}(m+1) = (\Phi_{m+1}^T \Phi_{m+1})^{-1} \Phi_{m+1}^T Y_{m+1} \quad (4.22)$$

令

$$p(m) = (\Phi_m^T \Phi_m)^{-1}$$

可得

$$p(m+1) = (\Phi_{m+1}^T \Phi_{m+1})^{-1} = [p^{-1}(m) + \Phi(m+1)\Phi^T(m+1)]^{-1} \quad (4.23)$$

利用矩阵公式：

$$(A + BCD)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B(C^{-1} + DA^{-1}B)^{-1}DA^{-1} \quad (4.24)$$

从而

$$p(m+1) = p(m) - p(m)X(m+1)[1 + X^T(m+1)p(m)X(m+1)]^{-1}X^T(m+1)p(m) \quad (4.25)$$

将 $p(m+1)$ 代入式 (4.22) 中, 得

$$\hat{\theta}(m+1) = p(m+1)\Phi_{m+1}^T Y_{m+1} = p(m+1)[\Phi_m^T Y_m + \Phi(m+1)y(m+1)] \quad (4.26)$$

再利用如下关系:

$$\hat{\theta}(m) = p_m \Phi_m^T Y_m = (\Phi_m^T \Phi_m)^{-1} \Phi_m^T Y_m \quad (4.27)$$

经运算化简后得

$$\hat{\theta}(m+1) = \hat{\theta}(m) + p(m)\Phi(m+1)[1 + \Phi^T(m+1)p(m)\Phi(m+1)]^{-1}[y(m+1) - \Phi^T(m+1)\hat{\theta}(m)] \quad (4.28)$$

可整理成为一组递推算法:

$$\hat{\theta}(m+1) = \hat{\theta}(m) + K(m)[y(m+1) - \Phi^T(m+1)\hat{\theta}(m)] \quad (4.28)$$

$$K(m) = p(m)\Phi(m+1)[1 + \Phi^T(m+1)p(m)\Phi(m+1)]^{-1} \quad (4.29)$$

$$p(m+1) = p(m) - K(m)\Phi^T(m+1)p(m) \quad (4.30)$$

通过以上三式的递推规律, 新的估计值可以由老的估计值加上一个修正项获得, 并且式中避免了矩阵求逆, 计算速度可以大幅提高, 适于在线运算。但应注意, 随着采集数据量的增多, 新采集的数据在辨识中起到的影响权重越来越少, 参数的估计值主要有老的数据决定, 辨识呈现惰性。为此, 在对运行条件变化较大的系统进行辨识时, 需注意对算法数据的及时更新。

4.2 高速多通道同步数据采集系统

在实际应用中, 参数辨识的精度除了取决于系统模型的准确性外, 还与采样系统的速度和精度有关。如果采样频率较低, 根据奈奎斯特定理, 采集到的数据将不能反映原来的连续信号。在系统模型的离散化过程中, 较低的采样频率和精度将造成离散化模型的较大误差。特别在电力电子电路中, 系统的性能要求开关频率越来越高, 即使在较低的开关频率下, 也要求有较高的采样频率保证在较低占空比情况下的模型精度, 因此一个高速多通道同步的数据采集系统是实现系统参数辨识不可或缺的条件。

对于多通道数据采集系统，根据不同的应用场合有如下几种结构方案^[77]：

1) 多路采样保持、多路低速 ADC

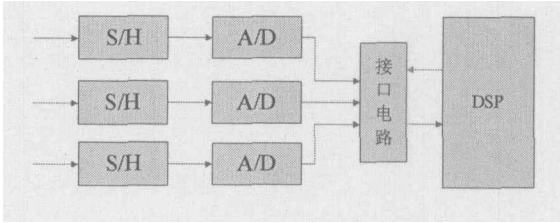


图 4.2 多路采样保持、多路低速 ADC 采集方案结构

该方案是实现多通道数据采集最直接的方法，为每个通道配备采样保持器（S/H）和 AD 转换器。这种方法的优点是结构简单，通道数扩展容易，各个通道之间的相互干扰小，系统定时控制简单，AD 转换器的负担较轻，可以实现更高速的数据采集；其缺点是系统中采样保持器和 AD 转换器等高成本、高功耗芯片较多、整个系统成本高、体积大，元器件利用不充分，功耗一般较大，仅在高速高精度数据采集系统中应用较多。

1- 多路选择器+单路 S/H+单路高速 ADC

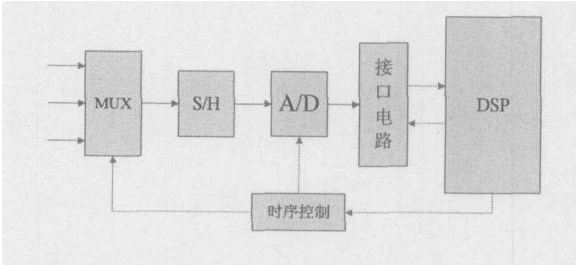


图 4.3 多路选择器+单路 S/H+单路高速 ADC 采集方案结构

该方案采用多路模拟电子开关（MUX）取代了多路采样保持器和多路 AD 转换器，整个系统中只有一个采样保持器和一个 AD 转换器，是一个成本最低的方案。该方案的主要缺点是精度较差，这主要是由电子开关引入的，由于电子开关的导通电阻互不相同，相当于对输入信号进行了不同程度的分压，因此会引入直流误差；另外电子开关的通断过渡时间一般较长，因此会引入较大的误差，且这一误差随输入信号的频率增高而增大，不能实现各通道数据的同步采集。此外，电子开关的数字控制信号会通过地线等途径引入较大的噪声，使适应性受到较大限制。因此这一方案通常应用于低成本、低精度的场合。

2) 多路 S/H+MUX+单路高速 ADC

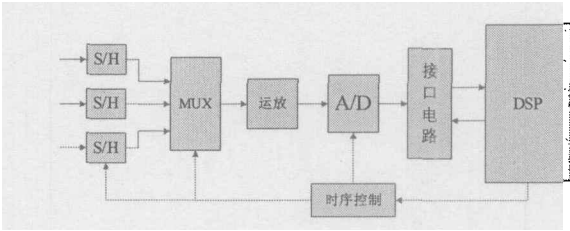


图 4.4 多路 S/H+MUX+单路高速 ADC 采集方案结构

为减小电子开关对系统精度的影响，该方案改变了采样保持器和电子开关的位置，首先由采样保持器将模拟输入信号变为直流传号，避免电子开关通断过渡时间引入的交流误差。为了减小电子开关的直流误差，可以将电子开关的输出与运算放大器接成同相放大模式，使电子开关的负载阻抗为无穷大，消除电子开关的导通电阻不一致引入的直流误差。该方案的性价比较高，其缺点是系统的采样精度和速度受 MUX 和 S/H 的影响较大，特别在通道数较多的情况下，各路信号在 S/H 中同步采样，但通过异步的方式输入至 AD 转换器，S/H 在保持过程中的衰减误差随通道数的增加而增大。

4.2.1 系统结构

由于对电力电子电路参数辨识的高速高精度采样，以及多通道的同步实时性要求，本系统采用各路信号独立 ADC 的方案，并采用插卡式设计，以实现良好的系统扩展性，适应不同电路的参数辨识要求，系统整体设计结构如图 4.5 所示。

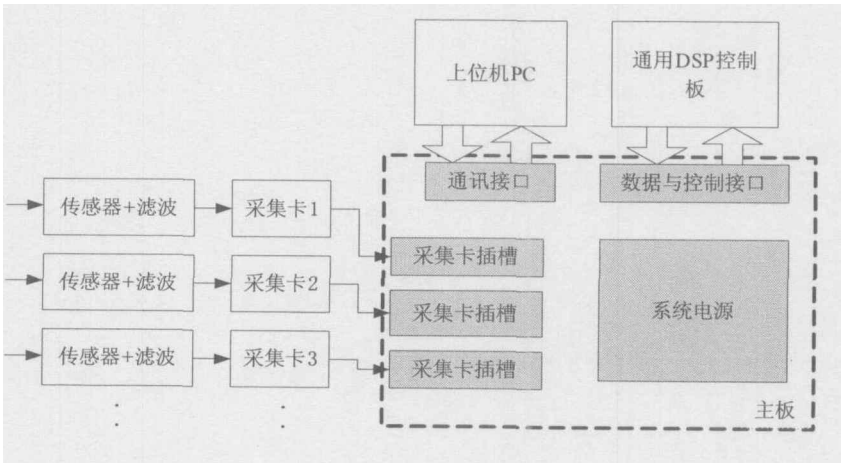


图 4.5 系统整体设计结构

系统中每一块采集卡完成独立的数据采集和缓存功能，通过插卡式接口与主板通讯，卡的数目可以灵活扩展，接口设计如表 4.1 所示。主板负责通用 DSP 控制板与采集卡的控制/数据信号接口以及上位机通讯接口的设计，并提供采集卡和 DSP 控制板的各路电源。通用 DSP 板是本系统的控制中心，采用的 DSP 是 TI 公司的 TMS320F2812^[56]，通过片外 RAM 的扩展和对 AD、GPIO 等信号的接口设计，可负责电路数字控制，高速信号处理等多种场合的应用。

表 4.1 采集卡接口信号

引脚	符号	描述	引脚	符号	描述
1	+15V	AD8021 电源	2	FIFO_Q0	FIFO 数据输出
3	GND	地信号	4	FIFO_Q1	FIFO 数据输出
5	-15V	AD8021 电源	6	FIFO_Q2	FIFO 数据输出
7	ADC_CLK	ADC 采样时钟	8	FIFO_Q3	FIFO 数据输出
9	ADC_CAL	ADC 校准信号	10	FIFO_Q4	FIFO 数据输出
11	GND	地信号	12	FIFO_Q5	FIFO 数据输出
13	+5V	ADC 模拟电源	14	FIFO_Q6	FIFO 数据输出
15	ADC_CAL_BUSY	ADC 校准状态	16	FIFO_Q7	FIFO 数据输出
17	ADC_OE0	ADC 输出使能信号	18	FIFO_Q8	FIFO 数据输出
19	GND	地信号	20	FIFO_Q9	FIFO 数据输出
21	+3.3V	ADC I/O 驱动电源 FIFO 电源	22	FIFO_Q10	FIFO 数据输出
23	FIFO_WEN	FIFO 写使能	24	FIFO_Q11	FIFO 数据输出
25	FIFO_WCLK	FIFO 写时钟	26	FIFO_Q12	FIFO 数据输出
27	FIFO_EF	FIFO 空标志	28	FIFO_Q13	FIFO 数据输出
29	FIFO_HF	FIFO 半满标志	30	FIFO_OE	FIFO 输出使能
31	FIFO_FF	FIFO 满标志	32	FIFO_RCLK	FIFO 读时钟

采集卡部分的设计结构如图 4.6 所示，在信号采集前，需将不同波形幅值的传感器信号进行调理，使之符合 ADC 的信号输入范围要求。

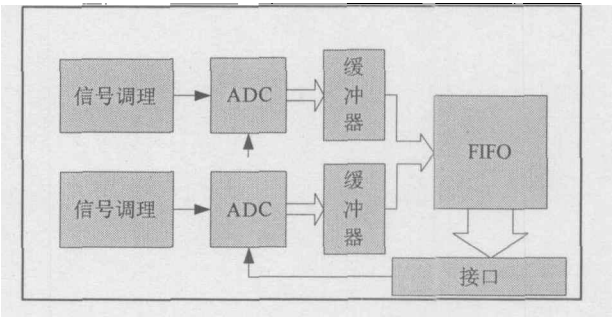


图 4.6 采集卡结构框图

其中 ADC 采用 TI 公司的 ADS850^[79]，该芯片是一款 14 位、最高 10M 采样频率的高性能 A/D 转换器，其内部结构如图 4.7 所示，主要特性有：自适应校准电路 (Self-calibrating)；高无杂散动态范围 (SFDR)；高信噪比 (SNR)；差分/单端输入；+3V/+5V I/O 逻辑电平兼容；可调输入范围；过量程指示信号；内部或外部参考信号设定等。

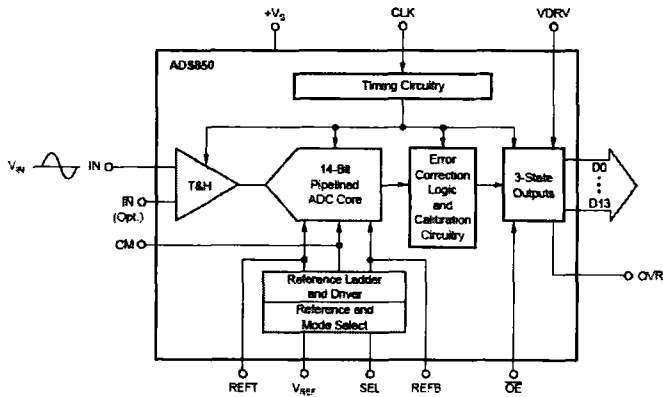


图 4.7 ADS850 内部结构框图^[79]

为提高精度，ADS850 要求输入信号有 2.5V 的共模电压，设计信号调理电路如下：

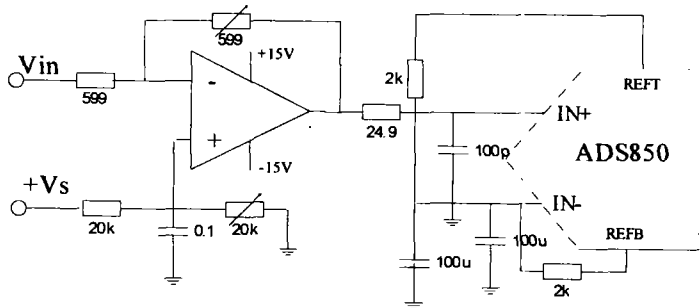


图 4.8 输入信号调理电路

其中 $V_s=+5V$ ，为 ADS850 的供电电源，REFT 和 REFB 由芯片内部参考信号电路产生， $REFT=+3V$ ， $REFB=+2V$ 。

ADS850 设有自校准电路，在芯片上电时会会有一个自校准过程，这段时间可以进行设定参考电压，此时 ADC 输出结果为 0，输入信号被屏蔽。校准过程需要 2^{21} 个时钟周期，工作过程如图 4.9 所示，校准状态可以查询 CLK_BUSY 信号得到，由于 ADC850Y 采用 7 级流水线构架，采样结果需在校准完成后的第 7 个时钟脉冲后有效。

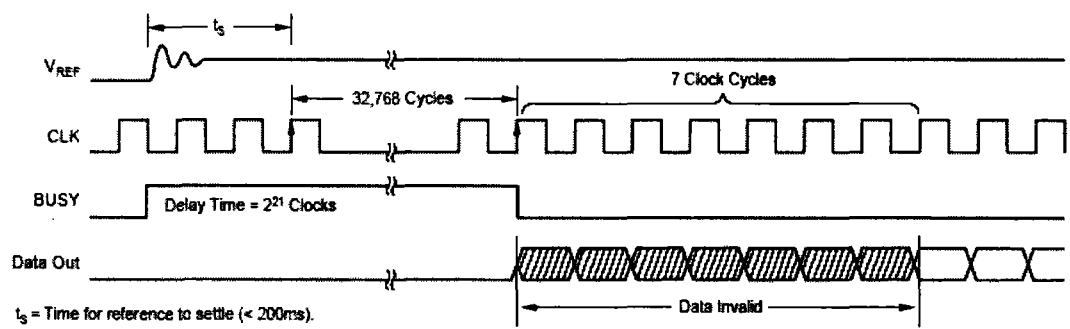


图 4.9 ADS850 自校准模式时序^[79]

FIFO 采用 IDT 公司的 IDT72V265，为节省成本和简洁线路设计，采用了两通道数据共用一块 FIFO 的设计。两块 ADC 的采样数据由同一时钟脉冲控制同步产生，送入各自的数据缓冲器，两路数据缓冲期的 OE 信号互补，并加入死区时间保证一路数据有效输出，另一路处于高阻状态。FIFO 的写入信号频率是采样时钟的两倍，保证在一次采样周期中将两路采样结果写入到 FIFO。时序信号如图 4.10 所示。

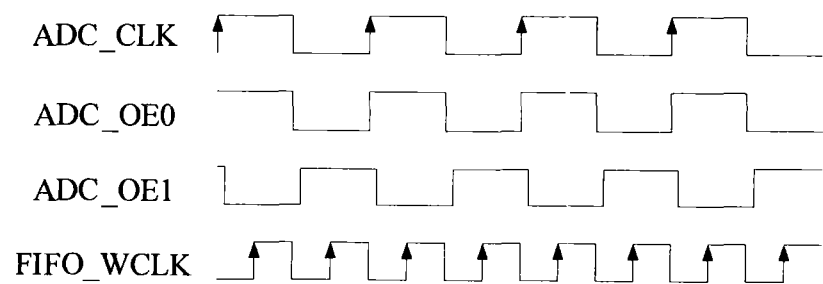


图 4.10 FIFO 写时序

由于各采集卡同步采集，各 FIFO 的半满或全满标志在同一时刻变化，在设

计中选择将第一块采集卡的FIFO半满和全满标志信号作为DSP的外部中断输入。因此系统至少要求有第一块采集卡才能正常工作。1DT72V265的数据输出设有三态缓冲器，DSP在接收FIFO中断信号后，通过设置各FIFO的输出使能信号，使当前FIFO输出有效，其他FIFO的数据输出口处于高阻状态，完成所有FIFO数据的轮询读出。系统的整体程序设计流程如图4.11所示。

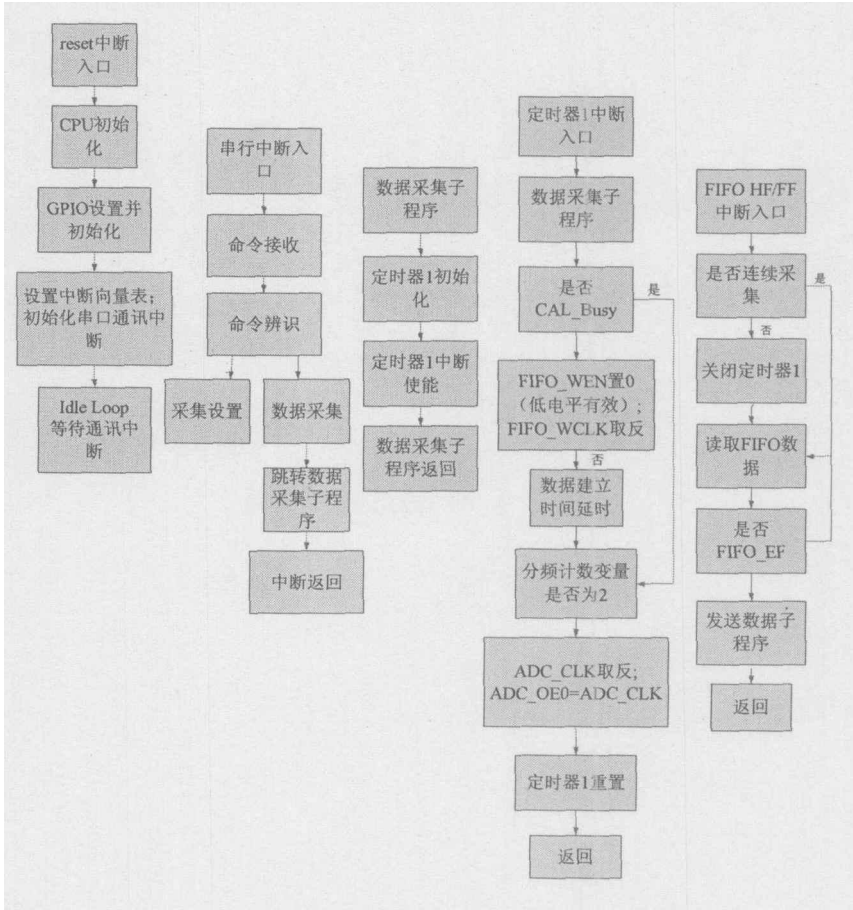


图 4.11 系统整体程序流程图

4.2.3 实验数据采集

以三相 PWM 整流电路实验为例，由示波器测得的 u 相电压 V_u 、电流 I_u ，上管驱动信号 V_{up} 以及输出电压波形 V_o 如图（4.12）所示。

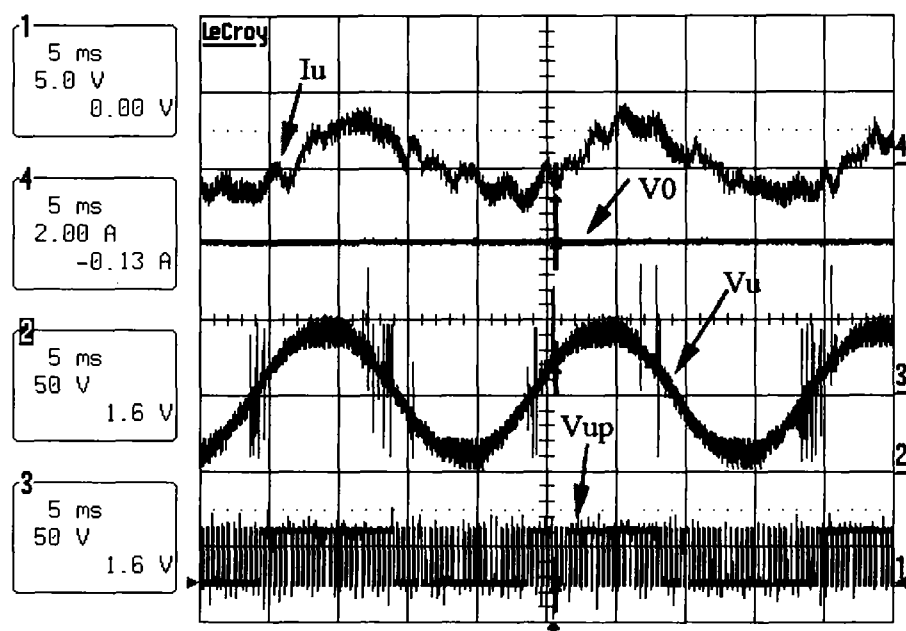


图 4.12 三相 PWM 整流电路实验波形

1- V_{up} 2- V_0 3- V_u 4- I_u

放大后可以看到纹波信号如图 4.13 所示

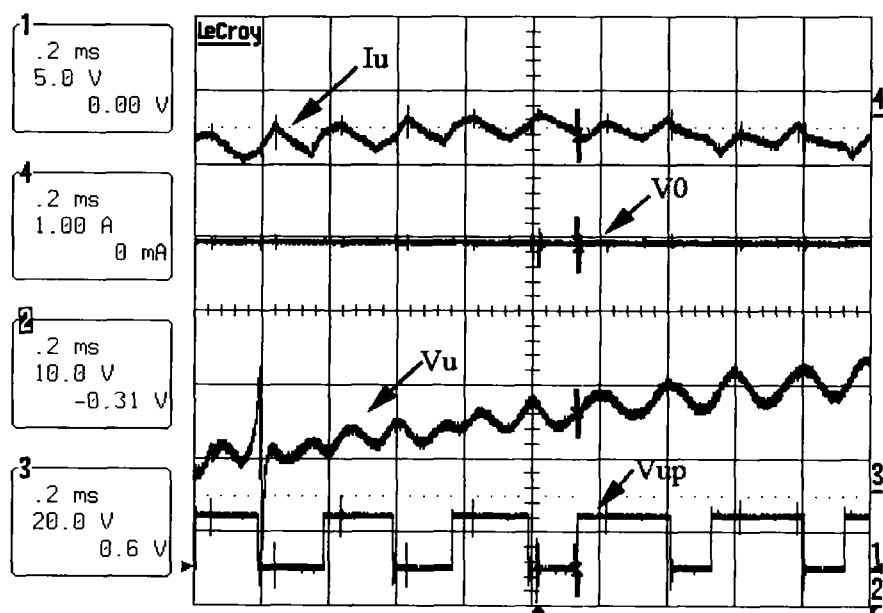


图 4.13 三相 PWM 整流电路实验波形

1- V_{up} 2- V_0 3- V_u 4- I_u

在信号采集时，将 u 相电压电流信号通过第一块采集卡采集， u 相上管驱动信号及输出电压信号通过第二块采集卡采集，由图 4.10 所示时序，每块采集卡

上两个通道的 ADC 输出结果数据间隔交替地存到 FIFO 中，如 c4.14，图 4.15 所示，采集频率为 500kHz。

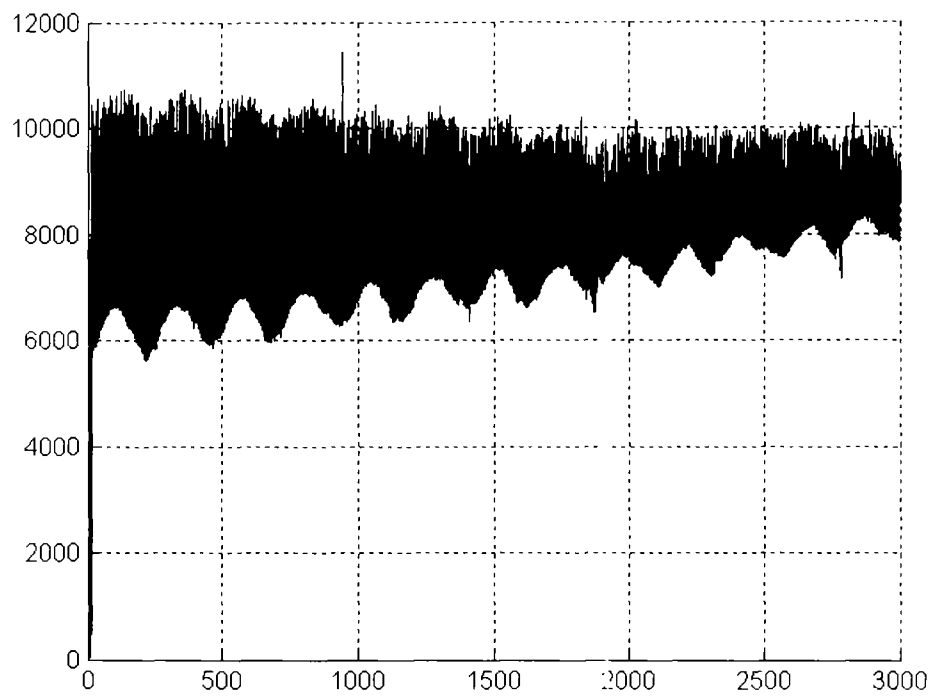


图 4.14 采集卡 1 FIFO 数据波形

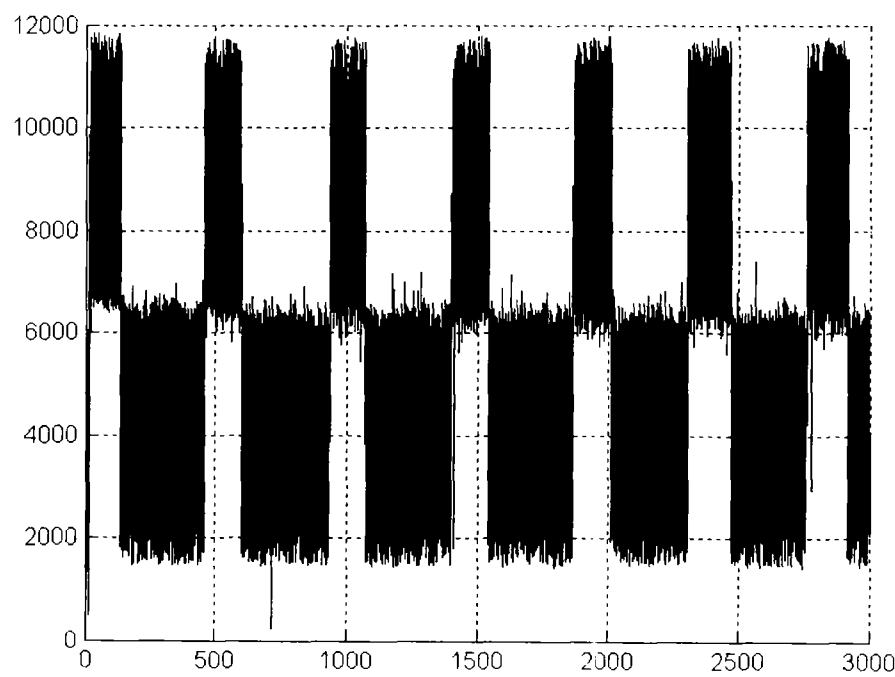


图 4.15 采集卡 2 FIFO 数据波形

在数据处理中，可以将两通道数据分离，得到各路信号的 ADC 输出结果数据。再根据从传感器到信号调理电路的信号线性关系，可以通过参考电压或电流

的校准,得到该通道从传感器到最后 ADC 输出结果的线性关系表示,再对采集数据按此线性关系转换得到实际信号的数据波形,如图 4.16(I_u),图 4.17(V_u),图 4.18(V₀),图 4.19(V_{up})所示,其中横坐标为采样点数。

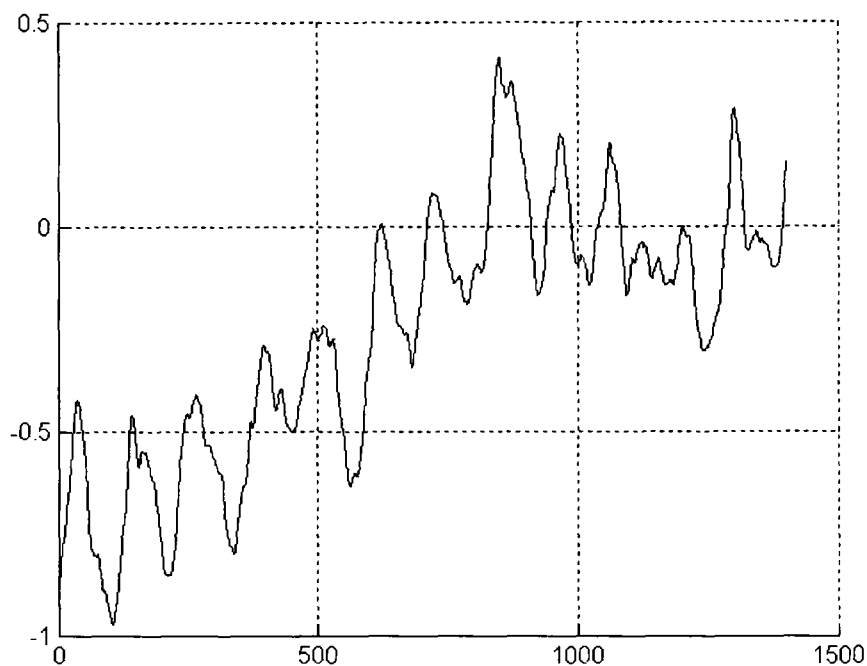


图 4.16 采集卡 1 u 相电流采集信号波形(0.5A/div)

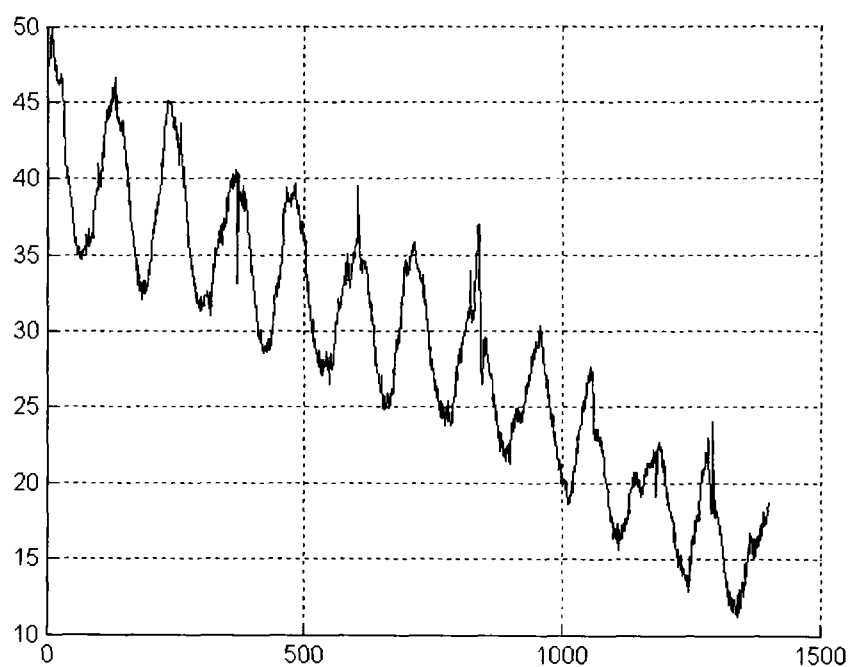


图 4.17 采集卡 1 u 相电压采集信号波形(5V/div)

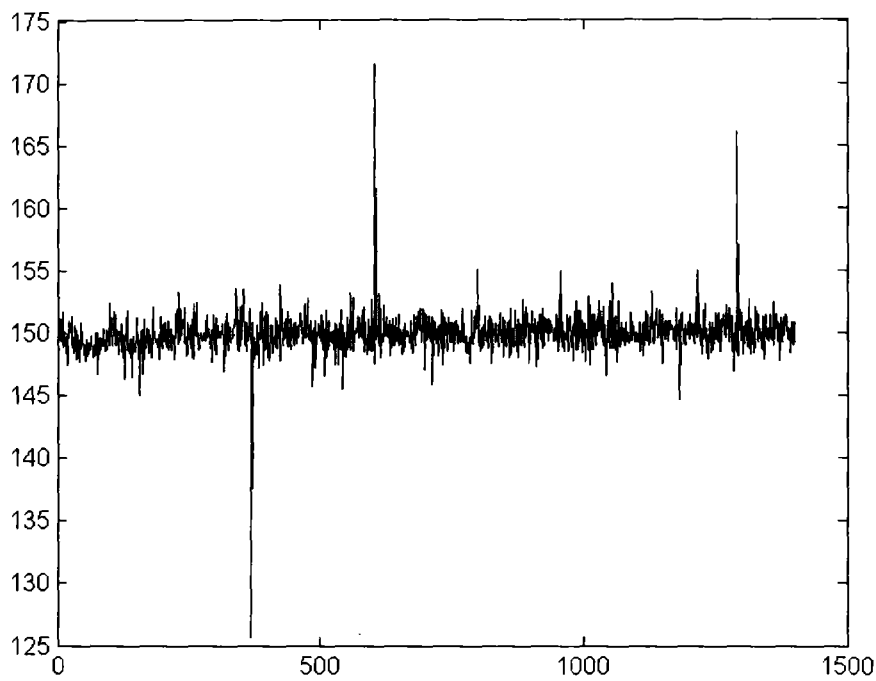


图 4.18 采集卡 2 输出电压采集信号波形(5V/div)

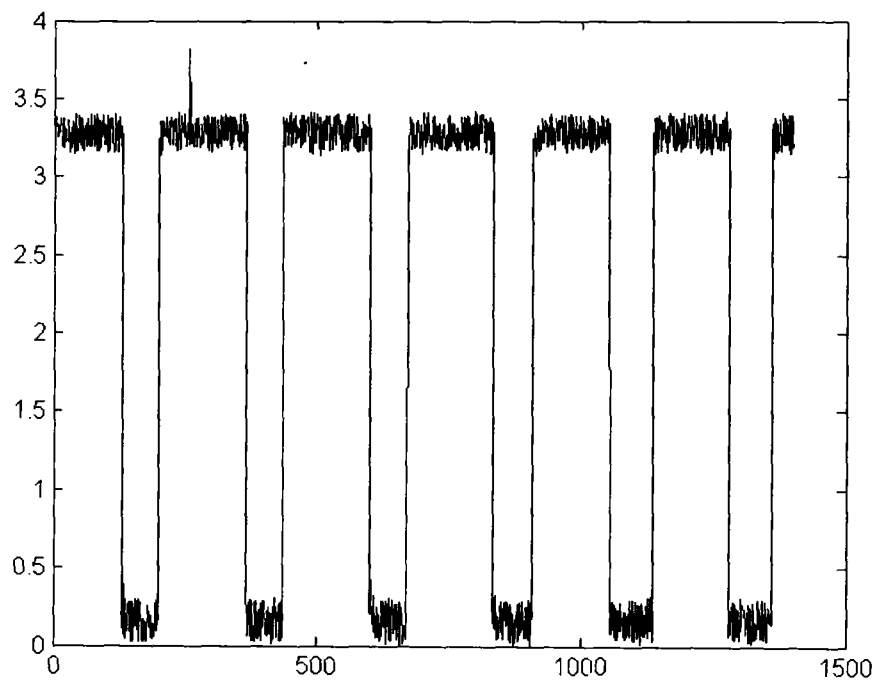


图 4.19 采集卡 2 u 相上管驱动信号采集信号波形(0.5V/div)

4.3 本章小结

系统的过程参数辨识是实现器件参数在线监测的有效方法，本章讨论了最常用的最小二乘法的原理和在线辨识的算法实现方法。为保证系统模型的准确性，提高参数辨识的精度，针对电力电子电路的器件参数辨识，本章还给出了一种高速多通道数据采集系统的设计。

第五章 三相整流电路的参数性故障诊断

5.1 三相整流电路参数辨识算法设计^[5]

三相 PWM 整流电路的模型如式(3.10)所示, 对它作离散化处理, 得到:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} i_a(t) \\ i_b(t) \\ u_o(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a_1T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a(t-1) \\ i_b(t-1) \\ u_o(t-1) \end{bmatrix} + T(s_1(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(L_b+L_c)/\Sigma \\ 0 & 0 & L_c/\Sigma \\ a_2 & 0 & -a_3(L_b-L_c)/\Sigma \end{bmatrix} \\
 &+ s_2(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & L_c/\Sigma \\ 0 & 0 & -(L_a+L_c)/\Sigma \\ 0 & a_2 & -a_3(L_c-L_a)/\Sigma \end{bmatrix} + s_3(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & L_b/\Sigma \\ 0 & 0 & L_a/\Sigma \\ -a_2 & -a_2 & -a_3(L_a-L_b)/\Sigma \end{bmatrix} \\
 &+ s_2(t-1)\bar{s}_3(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2a_3L_a/\Sigma \end{bmatrix} + \bar{s}_1(t-1)s_3(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2a_3L_b/\Sigma \end{bmatrix} \\
 &+ s_1(t-1)\bar{s}_2(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2a_3L_c/\Sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a(t-1) \\ i_b(t-1) \\ u_o(t-1) \end{bmatrix} + \frac{T}{\Sigma} \begin{bmatrix} L_b+L_c & -L_c & -L_b \\ -L_c & L_a+L_c & -L_a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{A0}(t-1) \\ u_{B0}(t-1) \\ u_{C0}(t-1) \end{bmatrix} \\
 &+ \frac{a_3T}{\Sigma} (s_1(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ L_b+L_c & -L_c & -L_b \end{bmatrix} + s_2(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -L_c & L_a+L_c & -L_a \end{bmatrix} \\
 &+ s_3(t-1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -L_b & -L_a & L_a+L_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{A0}(t-1) \\ u_{B0}(t-1) \\ u_{C0}(t-1) \end{bmatrix} \quad (5.1)
 \end{aligned}$$

将式(5.1)写成参数表达形式:

$$\begin{bmatrix} i_a(t) \\ i_b(t) \\ u_o(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{a1} & \theta_{a2} & \theta_{a3} \\ \theta_{b1} & \theta_{b2} & \theta_{b3} \\ \theta_{c1} & \theta_{c2} & \theta_{c3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a(t-1) \\ i_b(t-1) \\ u_o(t-1) \end{bmatrix} + (s_1(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a4} & \theta_{a5} & \theta_{a6} \\ \theta_{b4} & \theta_{b5} & \theta_{b6} \\ \theta_{c4} & \theta_{c5} & \theta_{c6} \end{bmatrix} + s_2(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a7} & \theta_{a8} & \theta_{a9} \\ \theta_{b7} & \theta_{b8} & \theta_{b9} \\ \theta_{c7} & \theta_{c8} & \theta_{c9} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 & +s_3 \begin{bmatrix} \theta_{a10} & \theta_{a11} & \theta_{a12} \\ \theta_{b10} & \theta_{b11} & \theta_{b12} \\ \theta_{c10} & \theta_{c11} & \theta_{c12} \end{bmatrix} + s_2(t-1)\bar{s}_3(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a13} & \theta_{a14} & \theta_{a15} \\ \theta_{b13} & \theta_{b14} & \theta_{b15} \\ \theta_{c13} & \theta_{c14} & \theta_{c15} \end{bmatrix} + \bar{s}_1(t-1)s_3(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a16} & \theta_{a17} & \theta_{a18} \\ \theta_{b16} & \theta_{b17} & \theta_{b18} \\ \theta_{c16} & \theta_{c17} & \theta_{c18} \end{bmatrix} \\
 & +s_1(t-1)\bar{s}_2(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a19} & \theta_{a20} & \theta_{a21} \\ \theta_{b19} & \theta_{b20} & \theta_{b21} \\ \theta_{c19} & \theta_{c20} & \theta_{c21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a(t-1) \\ i_b(t-1) \\ u_o(t-1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \theta_{a22} & \theta_{a23} & \theta_{a24} \\ \theta_{b22} & \theta_{b23} & \theta_{b24} \\ \theta_{c22} & \theta_{c23} & \theta_{c24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{A0}(t-1) \\ u_{B0}(t-1) \\ u_{C0}(t-1) \end{bmatrix} + (s_1(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a25} & \theta_{a26} & \theta_{a27} \\ \theta_{b25} & \theta_{b26} & \theta_{b27} \\ \theta_{c25} & \theta_{c26} & \theta_{c27} \end{bmatrix} \\
 & +s_2(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a28} & \theta_{a29} & \theta_{a30} \\ \theta_{b28} & \theta_{b29} & \theta_{b30} \\ \theta_{c28} & \theta_{c29} & \theta_{c30} \end{bmatrix} + s_3(t-1) \begin{bmatrix} \theta_{a31} & \theta_{a32} & \theta_{a33} \\ \theta_{b31} & \theta_{b32} & \theta_{b33} \\ \theta_{c31} & \theta_{c32} & \theta_{c33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{A0}(t-1) \\ u_{B0}(t-1) \\ u_{C0}(t-1) \end{bmatrix} \quad (5.3)
 \end{aligned}$$

采用递推最小二乘算法, t 作为第 t 次观测数目, 状态矩阵定义如下:

$$\begin{aligned}
 \varphi(t) = & [i_a(t-1), i_b(t-1), u_o(t-1), s_1(t-1)i_a(t-1), s_1(t-1)i_b(t-1), s_1(t-1)u_o(t-1), \\
 & s_2(t-1)i_a(t-1), s_2(t-1)i_b(t-1), s_2(t-1)u_o(t-1), s_2(t-1)\bar{s}_3(t-1)i_a(t-1), \\
 & s_2(t-1)\bar{s}_3(t-1)i_b(t-1), s_2(t-1)\bar{s}_3(t-1)u_o(t-1), \bar{s}_1(t-1)s_3(t-1)i_a(t-1), \\
 & \bar{s}_1(t-1)s_3(t-1)i_b(t-1), \bar{s}_1(t-1)s_3(t-1)u_o(t-1), s_1(t-1)\bar{s}_2(t-1)i_a(t-1), \\
 & s_1(t-1)\bar{s}_2(t-1)i_b(t-1), s_1(t-1)\bar{s}_2(t-1)u_o(t-1), u_{A0}(t-1), u_{B0}(t-1), u_{C0}(t-1), \\
 & s_1(t-1)u_{A0}(t-1), s_1(t-1)u_{B0}(t-1), s_1(t-1)u_{C0}(t-1), s_2(t-1)u_{A0}(t-1), \\
 & s_2(t-1)u_{B0}(t-1), s_2(t-1)u_{C0}(t-1), s_3(t-1)u_{A0}(t-1), s_3(t-1)u_{B0}(t-1), \\
 & s_3(t-1)u_{C0}(t-1)]^T
 \end{aligned}$$

过程参数矩阵定义如下:

$$\theta_1 = [\theta_{a1}, \theta_{a2}, \dots, \theta_{a33}]^T$$

$$\theta_2 = [\theta_{b1}, \theta_{b2}, \dots, \theta_{b33}]^T$$

$$\theta_3 = [\theta_{c1}, \theta_{c2}, \dots, \theta_{c33}]^T$$

有

$$x_1(t) = i_a(t) = \varphi^T(t)\theta_1 \quad (5.3)$$

$$x_2(t) = i_b(t) = \varphi^T(t)\theta_2 \quad (5.4)$$

$$x_3(t) = u_o(t) = \varphi^T(t)\theta_3 \quad (5.5)$$

于是, 可以得出一组最小二乘递推算算法:

$$\hat{\theta}_n(t+1) = \hat{\theta}_n(t) + k(t)(x_n(t+1) - \varphi^T(t+1)\hat{\theta}_n(t)) \quad (5.6)$$

$$k(t) = p(t)\varphi(t+1)(1 + \varphi^T(t+1)p(t)\varphi(t+1))^{-1} \quad (5.7)$$

$$p(t+1) = p(t) - k(t)\varphi^T(t+1)p(t) \quad (5.8)$$

其中 n 取值为 1, 2, 3。

需要辨识的系统参数的量为 R 、 R_c 、 C 、 L_a 、 L_b 、 L_c 。过程参数是冗余的，从过程参数中选取六个充分的量即可求解出系统参数的辨识值。选取 $\hat{\theta}_{c3}, \hat{\theta}_{b9}, \hat{\theta}_{c15}, \hat{\theta}_{a12}, \hat{\theta}_{b12}, \hat{\theta}_{b22}$ 作为计算量，可以得出系统参数辨识值表达式如下：

$$\hat{L}_a = T\hat{\theta}_{b12} / (\hat{\theta}_{a12}\hat{\theta}_{b12} - \hat{\theta}_{b12}\hat{\theta}_{b22} - \hat{\theta}_{a12}\hat{\theta}_{b22}) \quad (5.9)$$

$$\hat{L}_b = \hat{\theta}_{a12}\hat{L}_a / \hat{\theta}_{b12} \quad (5.10)$$

$$\hat{L}_c = -\hat{\theta}_{b22}\hat{L}_a / \hat{\theta}_{b12} \quad (5.11)$$

$$\hat{R} = \hat{\theta}_{c4} / (1 - \hat{\theta}_{c3}) \quad (5.12)$$

$$\hat{C} = (T / (1 - \hat{\theta}_{c3}) + \hat{\theta}_{c15}(\hat{L}_a\hat{L}_b + \hat{L}_b\hat{L}_c + \hat{L}_a\hat{L}_c) / (2\hat{L}_a\hat{\theta}_{c4})) / \hat{R} \quad (5.13)$$

$$\hat{R}_c = -\hat{\theta}_{c15}(\hat{L}_a\hat{L}_b + \hat{L}_b\hat{L}_c + \hat{L}_a\hat{L}_c) / (2\hat{L}_a\hat{\theta}_{c4}\hat{C}) \quad (5.14)$$

5.2 实验与分析

三相整流电路实验平台采用 Myway 公司的电力电子开发系统 PE-PRO/VC33 产品，该系统集成了功率主电路、DSP 控制板和仿真板，可以完成三相整流和逆变电路各种控制算法的实现，结构如图 5.1 所示。

在模型式(5.1)中，开关信号 S1、S2、S3 作为一种输入信号构成系统的 SISO 特性，不同的控制方式体现的是系统输入参数的不同，引起电路拓扑跃迁序列的不同，但不会有新的拓扑产生，因此不会对实验的辨识结果造成影响，这也是基于混杂系统电力电子模型通用化设计的体现。在本实验中，选用空间矢量调制^[56]作为控制方法。

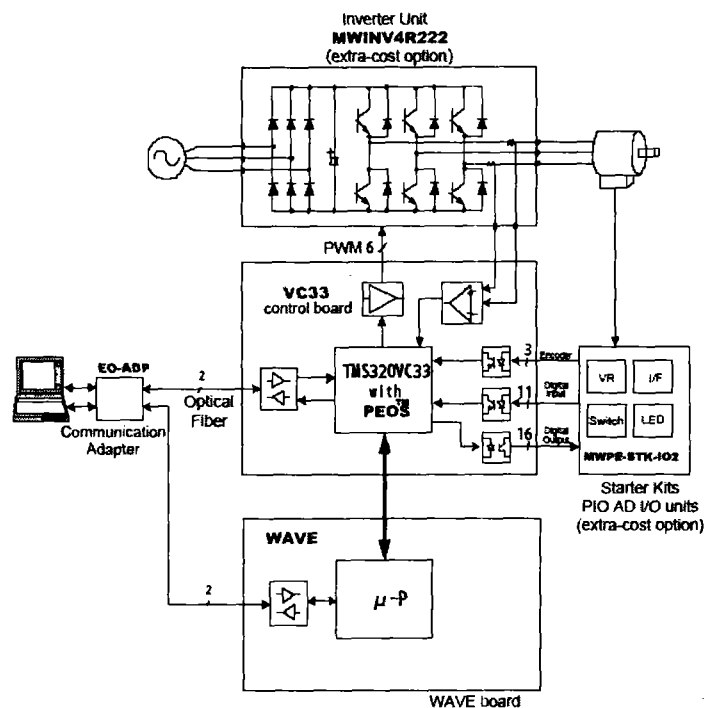


图 5.1 三相 PWM 整流实验平台^[81]

实验系统框图如图 5.2 所示，实验系统如图 5.3 所示。通过安装在 PE-PRO/VC33 主电路板上的传感器将辨识所需的电压电流和开关驱动信号经调理后传至采集系统，采集后的各路同步信号送入上位机 PC 进行参数辨识。

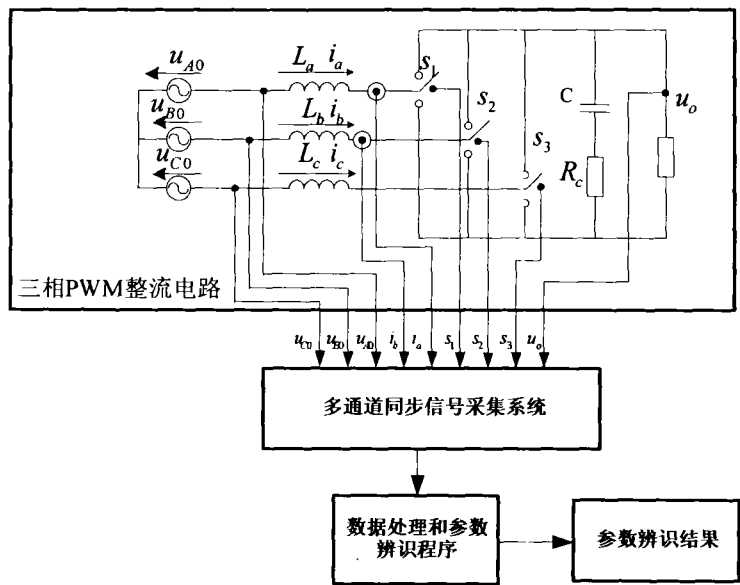


图 5.2 三相 PWM 整流电路参数辨识框图

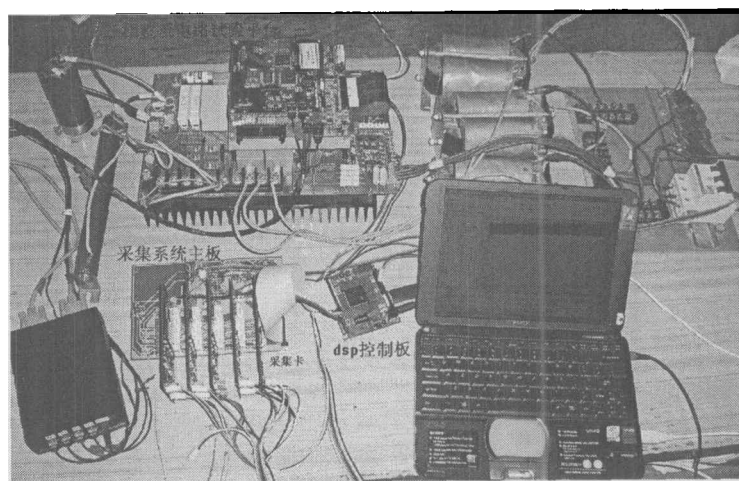


图 5.3 三相 PWM 整流电路参数辨识实验系统

实验参数：

输出电压：150 V

负载电阻：150 Ω

开关频率：5 kHz

采样频率：500 kHz

输入电感：La=6.30 mH；Lb=6.03mH；Lc=6.03mH

滤波电容：1500 μF

滤波电容 ESR：86 m Ω

输出电容电压和输入电感电流波形如图 5.4 所示，此时输入相电压有效值为 42.4V。

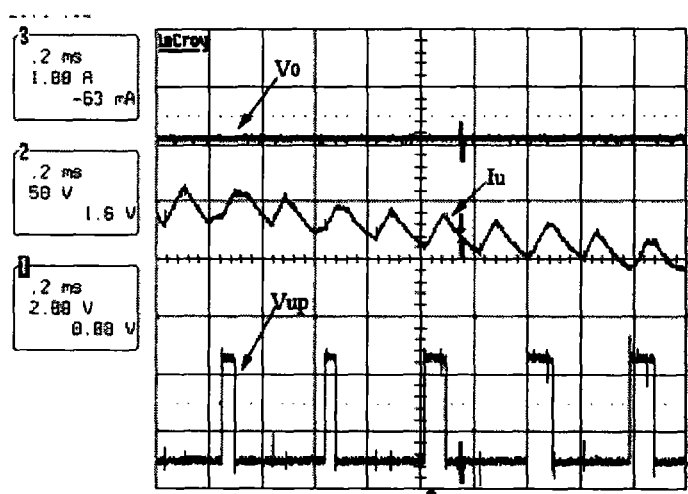


图 5.4 实验波形：1-u 相上管驱动信号 (Vup) 2-输出电压 (V0) 3-u 相输入电流 (Iu)

采样结果如图 5.5 所示，其中横坐标为采样点数，采样频率为 500kHz。

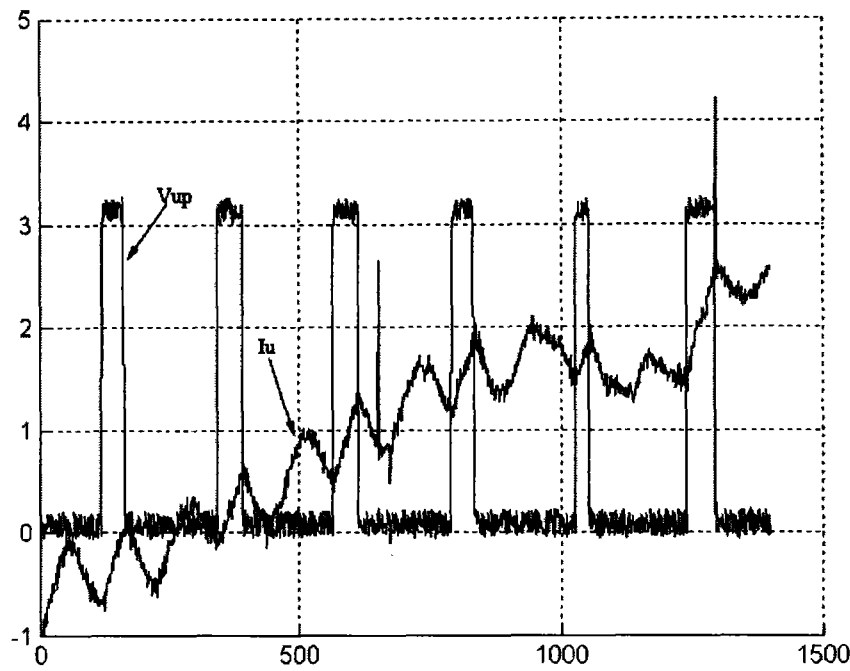


图 5.5 采样波形: $V_{up}(1V/div)$ $I_u(1A/div)$

在实验中，分别改变输入电压、输出电压、负载电阻、开关频率，进行如下各组实验，其中每组实验采样 5 次。用本章第一节所述的递推最小二乘算法对每次采样数据进行参数辨识，得到辨识结果如表 5.1 所示。

表 5.1 三相整流电路器件参数辨识结果表(采样频率 500kHz)

实验条件	辨识结果					实验条件	辨识结果				
	L_a/mH	L_b/mH	L_c/mH	C/mF	R_c/Ω		L_a/mH	L_b/mH	L_c/mH	C/mF	R_c/Ω
$U_{uRMS}=40V$	8.045	7.116	6.840	1.807	101.6	$U_{uRMS}=40V$	7.457	6.265	7.169	1.781	83.78
$U_o=100V$	7.266	7.123	7.381	1.852	93.38	$U_o=150V$	6.767	7.325	7.863	1.818	91.20
$f_s=5kHz$	7.487	7.290	6.464	1.748	120.6	$f_s=5kHz$	6.781	6.869	6.544	1.861	98.28
$R=300\Omega$	7.343	6.387	6.741	1.719	92.83	$R=150\Omega$	5.397	7.378	7.284	1.798	81.78
	7.526	6.569	.683	1.881	100.7		7.603	6.487	7.352	1.816	101.7
$U_{uRMS}=60V$	6.768	7.711	7.135	1.731	103.2	$U_{uRMS}=40V$	7.275	7.001	7.204	1.755	95.64
$U_o=150V$	6.682	7.165	6.479	1.712	79.49	$U_o=200V$	7.133	7.187	6.606	1.777	105.6
$f_s=5kHz$	7.320	6.374	6.503	1.839	99.94	$f_s=5kHz$	6.996	6.997	7.771	1.795	106.5
$R=300\Omega$	7.530	7.106	7.367	1.763	92.5	$R=150\Omega$	7.715	7.666	7.722	1.897	80.15
	6.715	6.916	6.763	1.732	101.2		3.498	4.549	6.618	1.889	78.62

表 5.1(续) 三相整流电路器件参数辨识结果表(采样频率 500kHz)

实验条件	辨识结果					实验条件	辨识结果				
	L_a/mH	L_b/mH	L_c/mH	C/mF	R_c/Ω		L_a/mH	L_b/mH	L_c/mH	C/mF	R_c/Ω
$U_{\text{uRMS}}=50\text{V}$	6.958	7.152	6.619	1.735	87.56	$U_{\text{uRMS}}=60\text{V}$	6.847	5.306	7.296	1.693	111.45
$U_0=150\text{V}$	7.312	7.376	6.684	1.843	78.09	$U_0=200\text{V}$	6.917	6.584	5.245	1.665	100.82
$f_s=5\text{kHz}$	7.550	7.751	7.242	1.811	101.8	$f_s=5\text{kHz}$	7.208	6.927	6.756	1.795	99.27
$R=300\Omega$	7.203	7.361	7.123	1.788	102.1	$R=300\Omega$	7.722	6.693	6.893	1.713	101.3
	7.043	6.736	7.155	1.633	89.21		6.761	7.098	6.895	1.682	72.57
$U_{\text{uRMS}}=40\text{V}$	7.176	7.716	7.721	1.801	95.59	$U_{\text{uRMS}}=60\text{V}$	7.001	6.983	7.071	1.799	92.29
$U_0=100\text{V}$	7.019	6.989	6.659	1.939	100.1	$U_0=100\text{V}$	6.994	6.022	6.792	1.799	94.95
$f_s=3\text{kHz}$	6.695	5.024	6.599	1.347	101.6	$f_s=3\text{kHz}$	7.22	6.466	5.995	1.798	109.7
$R=300\Omega$	6.692	7.597	5.327	1.712	96.55	$R=300\Omega$	7.554	7.082	6.028	1.698	106.9
	7.228	5.297	7.538	1.897	98.96		7.15	6.647	7.766	1.801	104.1
$U_{\text{uRMS}}=40\text{V}$	6.897	6.997	6.799	1.893	110.6	$U_{\text{uRMS}}=60\text{V}$	6.022	7.234	7.006	1.815	103.6
$U_0=150\text{V}$	7.865	6.591	6.785	1.914	106.6	$U_0=150\text{V}$	7.682	6.799	7.485	1.769	93.65
$f_s=3\text{kHz}$	6.995	5.351	6.841	1.942	92.41	$f_s=3\text{kHz}$	5.395	6.372	7.731	1.832	109.66
$R=300\Omega$	6.705	5.983	6.982	1.943	97.54	$R=300\Omega$	5.384	6.422	6.568	1.655	108.13
	6.021	6.402	6.789	1.925	110.3		7.756	7.697	7.113	1.322	111.6

改变采集频率为 300kHz，完成如下各组实验，辨识结果如表 5.2 所示。

表 5.2 三相整流电路器件参数辨识结果表(采样频率 300kHz)

实验条件	辨识结果					实验条件	辨识结果				
	$L_a/\mu\text{H}$	$L_b/\mu\text{H}$	$L_c/\mu\text{H}$	C/mF	R_c/Ω		$L_a/\mu\text{H}$	$L_b/\mu\text{H}$	$L_c/\mu\text{H}$	C/mF	R_c/Ω
$U_{\text{uRMS}}=40\text{V}$	4.965	4.679	4.998	1.349	103.9	$U_{\text{uRMS}}=40\text{V}$	7.633	8.135	8.096	1.879	117.4
$U_0=150\text{V}$	6.803	7.428	7.993	1.768	80.36	$U_0=150\text{V}$	7.831	6.011	7.522	1.714	94.95
$f_s=3\text{kHz}$	7.207	7.739	6.579	1.837	106.79	$f_s=5\text{kHz}$	6.871	7.997	7.870	1.683	116.1
$R=300\Omega$	7.615	7.279	7.485	2.027	105.38	$R=150\Omega$	7.481	7.887	6.998	1.863	121.5
	7.274	7.301	7.105	1.786	106.00		8.377	8.343	6.810	1.880	102.7
$U_{\text{uRMS}}=60\text{V}$	7.812	6.885	7.139	2.018	122.4	$U_{\text{uRMS}}=40\text{V}$	7.989	7.359	8.365	1.374	91.39
$U_0=150\text{V}$	6.953	5.394	4.496	1.163	117.4	$U_0=200\text{V}$	6.995	5.269	5.384	1.959	94.98
$f_s=3\text{kHz}$	8.120	7.770	7.275	1.933	117.6	$f_s=5\text{kHz}$	7.291	7.299	7.499	0.813	101.7
$R=300\Omega$	6.729	8.333	5.331	1.791	106.5	$R=150\Omega$	7.241	7.696	7.229	1.295	97.99
	8.140	8.138	5.357	1.338	115.5		7.975	6.630	7.286	2.062	106.2

表 5.2(续) 三相整流电路器件参数辨识结果表(采样频率 300kHz)

实验条件	辨识结果					实验条件	辨识结果				
	La/mH	$Lb/\mu H$	$Lc/\mu H$	C/mF	Rc/Ω		$La/\mu H$	$Lb/\mu H$	$Lc/\mu H$	C/mF	Rc/Ω
$U_{uRMS}=40V$	7.776	7.780	7.008	2.061	101.62	$U_{uRMS}=40V$	7.104	7.827	5.396	1.676	94.33
$U_0=200V$	4.977	4.921	7.055	1.602	96.44	$U_0=200V$	6.988	7.586	5.340	1.885	101.2
$f_s=3kHz$	8.383	6.604	6.878	1.882	91.31	$f_s=5kHz$	4.857	5.334	5.997	1.853	106.9
$R=300\Omega$	6.825	8.040	7.696	1.036	81.12	$R=300\Omega$	6.752	7.591	6.803	1.849	69.15
	6.944	8.201	7.485	1.276	98.38		8.289	7.481	6.996	0.995	70.07

对表 5.1、5.2 中辨识结果数据做误差分布分析，如表 5.3、5.4 所示，其中表 5.3、5.4 表示每组实验结果的精度落在各误差范围内的比例。可以发现，信号的采样频率对系统的参数辨识结果精度影响较大。特别在三相电路中，系统的离散事件由三个开关的状态决定，系统处于连续状态的时间受三个开关占空比的影响，系统的离散事件即可能的线性电路拓扑较多。在相同开关频率下，事件的跃迁频率较 Buck^[15]、Boost 等电路更高，反映在电路特性上有输出纹波小等优点，但对于器件参数辨识来说，相当于开关频率的提高，系统处于连续状态的时间变短。因此，在同样的采集频率和精度下，系统模型在离散化过程中引入的误差更大，从而影响了参数的辨识精度。此外，在对电路进行建模的时候，当前只考虑输出电容的 ESR 等效电路模型，其他器件都当作理想器件处理，连续信号模型的精确性也对最后的辨识精度有一定的影响。

表 5.3 实验数据误差分布(采样频率 500kHz)

	La	Lb	Lc	C	Rc
0% ~ 5%	4%	6%	4%	2%	8%
5% ~ 10%	24%	20%	18%	16%	22%
10% ~ 20%	56%	50%	50%	62%	42%
> 20%	16%	24%	28%	20%	28%

表 5.4 实验数据误差分布(采样频率 300kHz)

	La	Lb	Lc	C	Rc
0% ~ 5%	0	3%	3%	5%	0
5% ~ 10%	17%	7%	3%	14%	16%
10% ~ 20%	33%	17%	53%	38%	37%
> 20%	50%	73%	40%	43%	47%

5.3 本章小结

本章以三相 PWM 整流电路为对象，分析了其基于混杂系统模型的最小二乘法器件参数辨识的实现，并通过实验对输出铝电解电容器的 ESR 等进行了参数辨识，分析了影响实验结果精度的主要因素。

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

本文从电力电子电路中主要器件的结构和工作原理出发,阐述了对电力电子电路参数性故障诊断的通用性方法。包括对器件在实际电路工作中的等效电路模型的建立,该模型中参数的退化分析和器件寿命退化分析,并将该器件等效电路模型应用到实际电力电子电路中,根据电力电子电路的混杂系统特性,建立了电力电子电路的基于混杂系统的模型。在此模型的基础上,通过设计最小二乘法对器件的参数进行了辨识。本文提出了一种高速多通道同步的数据采集系统的设计,该系统通过插卡式的采集通道可扩展设计,可以适应不同电力电子电路的参数辨识对电路状态信号的采集要求。

本文以铝电解电容器的参数性故障诊断为例,阐述和分析了铝电解电容器的 ESR 等效电路模型和主要退化机理,在此基础上给出了铝电解电容器的寿命模型和退化参数表征,并在理论上推导了 ESR 随时间的变化趋势,通过对 ESR 的在线参数辨识,便可以监测当前铝电解电容器在工作中的退化程度和随时间的退化率,实现对该器件的在线故障预诊断。最后通过对三相 PWM 整流电路的实验,验证了本方法的现实意义。

6.2 展望

目前在器件的等效电路建模中,只有对铝电解电容器完成了较为理想又方便实际电路建模的模型,在对功率 MOSFET, 功率二极管等开关器件的分析中发现,表征器件工作特性退化的参数,受目前采样频率和精度的限制,还不适合在线参数辨识,对其的研究也都是通过离线型的仪器测试。在实际电路的基于混杂系统建模中,本文也仅考虑了铝电解电容器的实际等效电路模型,其他器件在建模中暂时被视作理想器件。在采集系统的设计中,采用通用 DSP 控制板虽然具有通用性、灵活性等优点,但限制了系统采集频率的提高,也有 DSP 负荷较大不利于在线参数辨识的缺点。可考虑通过引入 FPGA 或 CPLD 分担 DSP 的工作,完成采样脉冲的产生、分频和 FIFO 到 SRAM 的数据存储等工作,这样 DSP

仅需负责与上位机 PC 的通讯和采集结果的处理。此外，对于高速系统的连续数据采集，串行通讯接口的速度已不能达到要求，可考虑引入 USB2.0 的通讯接口设计。通过已有对基本电力电子电路的参数性故障诊断的方案，可进一步设计对以 UPS 等为对象的电力电子系统的参数性故障诊断，提高电力电子电路参数性故障诊断的实际意义。

参考文献

- [1] 徐德鸿, 马皓. 电力电子装置故障自动诊断. 科学出版社, 2001
- [2] 徐德鸿. 电力电子电路故障自动诊断的研究. 杭州: 浙江大学博士学位论文, 1989.
- [3] 马皓. 基于神经网络的电力电子电路故障诊断. 杭州: 浙江大学博士学位论文, 1997.
- [4] 张志学. 基于混杂系统理论的电力电子电路故障诊断. 杭州: 浙江大学博士学位论文, 2005.
- [5] 毛兴云. 基于混杂系理论的电力电子电路参数辨识. 杭州: 浙江大学硕士学位论文, 2005.
- [6] Y.V.V.S.Murty, G.K.Duby and R.M.K.Sinha. Fault Diagnosis in Three-phase Thyristor Converters Using Microprocessor. IEEE Trans. on Industrial Application, 1984, 20(6):1490-1497.
- [7] 黄念慈, 黄山等. 旋转整流器故障检测的一种方法. 电工技术学报, 1996, 11(4):50-53.
- [8] 程肇基, 徐德鸿. 诊断电力电子电路故障的一种新方法: 基函数法. 中国电机工程学报, 1989, 9(5):22-29.
- [9] 王江, 胡龙根, 赵忠堂. 基于观测器的方法在三相逆变器故障诊断中的应用. 电源技术应用. 2001, 4(6):24-27.
- [10] Berendsen, C. S., Champenois, G., Davoine, J., Rostaing, G., How to detect and to localize a fault in a DC/DC converter. Proceedings of the 1992 International Conference on Power Electronics and Motion Control, 1992, Volume: 1.536-541.
- [11] 马皓, 徐德鸿, 卞敬明. 基于神经网络的电力电子电路故障诊断. 电力电子技术, 1997, 31(4):10-12.
- [12] Ma Hao, Xu Dehong, Y.S.Lee. Fault Diagnosis of Power Electronic Circuits Based on Neural Network and Waveform Analysis. Proceedings of IEEE PEDS'99, 1999, Volume: 234-237.
- [13] 马皓, 徐德鸿, 卞敬明. 基于神经网络和频谱分析的电力电子电路故障在线

- 诊断. 浙江大学学报 (工学版), 1999 年, 33(6):664-668.
- [14] 张志学, 马皓, 毛兴云. 基于混杂系统模型和事件辨识的电力电子电路故障诊断. 中国电机工程学报, 2005, 25(3):49—53.
- [15] 马皓, 毛兴云, 徐德鸿. 基于混杂系统模型的 DC/DC 电力电子电路参数辨识. 中国电机工程学报, 2005, 25(10):50—54.
- [16] Hao Ma, Xingyun Mao, Ni Zhang, Dehong Xu. Parameter identification of power electronic circuits based on hybrid model. Proceedings of 2005 IEEE 36th Annual Power Electronics Specialists Conference, PESC'2005, 2005.2855—2860.
- [17] Hao Ma, Linguo Wang. Fault Diagnosis and Failure Prediction of Aluminum Electrolytic Capacitors in Power Electronic Converters. Proceedings of the 31th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON'2005, 2005.842-847
- [18] Gasperi M. Life Prediction Model for Aluminum Electrolytic Capacitors. Proceedings of 1996 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, 1996, Volume:4.1347-1351.
- [19] Koosuke HARASA, Akihiko KATSUKI. Deterioration Diagnosis of Electrolytic Capacitor in a BUCK-BOOST Converter. Proceedings of 1988 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1988, Volume:2.1101-1104.
- [20] Alexey S.Matveev, Adrey V.Savkin, Qualitative Theory of Hybrid Dynamical System, Boston: Birkhauser, 2000.
- [21] Thomas A. Henzinger. The Theory of Hybrid Automata. Proceedings of the 1996 IEEE International Symposium on Logic in Computer Science, 1996.278-292.
- [22] Antonio Favela. Hybrid Automata Models in Continuous-Linear Hybrid Systems Analysis. Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Intelligent Control/Intelligent Systems and Semiotics, 1999.11-16.
- [23] Alur, C. Courcoubetis, N. Halbwachs, T. A. Henzinger, etc. The Algorithmic Analysis of Hybrid Systems. Theoretical Computer Science, 1995.3-34.

- [24] Pieter J. Mosterman and Gautam Biswas. Building Hybrid Automata of Complex Physical Systems for Real-time Applications. Proceedings of the 38th Conference on Decision & Control, 1999, Volume:4.3514—3519.
- [25] Rajeev Alur, Thomas A. Henzinger, Gerardo Lafferriere and Gergre J.Pappas. Discrete Abstractions of Hybrid Systems. Proceedings of the IEEE, 2000, 88(7):971-984.
- [26] A. J. van der Schaft and J. M. Schumacher. Complementarity Modeling of Hybrid Systems. IEEE TRANS. on Automatic Control, 1998, 43(4): 483-490.
- [27] Matthew Senesky, Gabriel Eirea, and T. John Koo. Hybrid Modeling and Control of Power Electronics. Springer-verlag, HSCC 2003, LNCS 2623, 2003.450—465.
- [28] Dragan Maksimovic, Aleksandar M. Stankovic, V. Joseph Thottuvelil, and George C. Verghese. Modeling and Simulation of Power Electronic Converters. Proceedings of the IEEE, 2001, 89(6):898—912.
- [29] Venet P, Darnand H. Detection of faults of filter capacitors in a converter: Application to predictive maintenance. In: Proceedings of 1993 IEEE International Telecommunications Energy Conference, 1993, Volume: 2.229—234.
- [30] J.Nicholas 著, 吴树森译.化学动力学—气体反应的近代综述.北京: 高等教育出版社, 1987.19—22.
- [31] 韦春才, 李和太. 铝电解电容器阳极氧化膜特性研究. 沈阳工业大学学报, 2001, 23(5):417—419.
- [32] The Cornell-Dubilier Electric Corp, Aluminum Electrolytic Capacitor application Guide, 2002.
- [33] Parler Sam G, Macomber Laird L. Predicting Operating Temperature and Expected Lifetime of Aluminum-Electrolytic Bus Capacitors with Thermal Modeling. PCIM, Germany(Nuremberg), 1999.
- [34] 王新龙, 车剑飞.铝电解电容器中气体析出过程的研究.电子元件与材料, 2001, 20(4):21—23.
- [35] Lauber J A. Aluminum electrolytic capacitors-Reliability, expected life

- and shelf capability. Sprague Technical Paper TP83-9, 1985.
- [36] J.Nicholas 著, 吴树森译.化学动力学—气体反应的近代综述.北京: 高等教育出版社, 1987.19—22.
- [37] Parler Sam G, Jr, E P. Deriving Life Multipliers for Electrolytic Capacitors. IEEE Power Electronics Society Newsletter, 2004, 16(1):11-12.
- [38] Parler Sam G, Jr. Selecting and Applying Aluminum Electrolytic Capacitors for Inverter Applications. Cornell-Dubilier Electric Corp, 2001.
- [39] Aluminum Electrolytic Capacitors. Philips Components Catalog PA01-A, 1994.125-128.
- [40] Parler Sam G, Jr. Thermal Modeling of Aluminum Electrolytic Capacitors. In: Proceedings of 1999 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, 1999, Volume: 4.2418-2429.
- [41] Hayatee, G F. Heat Dissipation and Ripple Current Rating in Electrolytic Capacitors. Electrocomponent Science and Technology, 1975, Volume: 2.109-114.
- [42] Gasperi M. Life Prediction Model for Aluminum Electrolytic Capacitors. In: Proceedings of 1996 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, 1996, Volume: 3.347-1351.
- [43] Koosuke Harada, Akihiko Katsuki, Masayuki Fujiwara. Use of ESR for Deterioration Diagnosis of Electrolytic Capacitor. IEEE TRANS on Power Electronics, 1993, 8(4):355-361.
- [44] Nichicon Corporation. Technical Notes on Aluminum Electrolytic Capacitors. Kyoto(Japan), 1993.
- [45] Modern Power Device, B.Jayant Baliga, 1985.
- [46] 曹培栋. 微电子技术基础.北京:电子工业出版社, 2001.
- [47] Intersil CO.LTD. Application AN7244.3, 1999.
- [48] 卢其庆.半导体器件可靠性与失效分析.江苏科学技术出版社, 1981.

- [49] 木甫臣, 许铭真. FN 应力下超薄栅 N-MOSFET 失效的统计特征及寿命预测. 半导体学报, 2001, 22(12):1577-1580
- [50] Roberto versari, Experimental study of hot-carrier effects in LDMOS transistors, IEEE TRANS. ON ELECTRON DEVICES, 1999, 46(6): 1228-1233.
- [51] C.Picard, radiation hardening of power mosfets using electrical stress, IEEE TRANS. ON NUCLEAR SCIENCE, 2000, 47(3):641-646.
- [52] M.R.Shaneyfelt, J.R.Schwank, Interface-trap buildup rates in wet and dry oxides, IEEE TRANS. ON NUCLEAR SCIENCE, 1992, 30(6): 2244-2251.
- [53] J.E.Pizano, Total dose effects on power-MOSFET switching converters, Microelectronics Reliability, 1998, Volume: 38.1935-1939.
- [54] M.de la Bardonnie, method for ionizing radiation degradation in power mosfets, IEEE TRANS. ON NUCLEAR SCIENCE, 1995, 42(6):1622-1627.
- [55] James E.Chung, Ping-Keung Ko, A model for hot-electron-induced mosfet linear current degradation based on mobility reduction due to interface-state generation, IEEE TRANS. ON ELECTRON DEVICES, 1991, 38(6):1362-1370.
- [56] Y.Leblebici, S.M.Kang, A one-dimensional mosfet model for simulation of hot-carrier induced device and circuit degradation, Proceedings of 1990 IEEE International Symposium on, 1990, Volume: 1.109-112.
- [57] S.Sun, J.Plummer, Electron mobility in inversion and accumulation layers on thermally oxidized silicon surfaces, IEEE TRANS. ON ELECTRON DEVICES, 1980, 27(8):1497-1508.
- [58] Qiuyi, Ye, H.Terletzki, Developing aged spice model for hot carrier reliability simulation, Integrated Reliability Workshop Final Report, 2000 IEEE International, 2000:153-154.
- [59] Chenming HU, SIMON C.TAM, Hot-electron-induced mosfet degradation-Model Monitor and Improvement, IEEE Journal, solid-state circuits, 1985, 20(1):295-305.
- [60][57] Kueing-Long Chen, Stephen A.Saller, Reliability Effects on Mos Transistors

- Due to Hot-Carrier Injection, IEEE Journal, solid-state, 1985, 20(1):306—313.
- [61] N.Stojadinovic et al. Effects of high electric field and elevated-temperature bias stressing on radiation response in power VDMOSFETs, Microelectronics Reliability, 2002, 42(4-5).669—677.
- [62] Chen IC, Holland S E, Hu C. IEEE Electron Devices, 1985, ED-32:413.
- [63] Philip G.Neudeck. SiC TECHNOLOGY, NASA Lewis Research Center, 1998.
- [64] Powell, J. A., Pirouz, P. and Choyke, W. J., Growth and Characterization of Silicon Carbide, Polytypes for Electronic Applications, Semiconductor Interfaces, Microstructures, and Devices, Bristol: Institute of Physics Publishing, 1993.
- [65] Lely J A.Ber Dtsch KeramGes, 1955, Volume: 32.229.
- [66] Yu M, Tairov Tsverkov V F.J Cryst Growth, 1978, 43(2):209.
- [67] Philip G. Neudeck, Electrical Impact of SiC Structural Crystal Defects on High Electric Field Devices, Materials Science Forum 2000, Volume: 2.1161-1166.
- [68] Zhi Luo, TianBing Chen, John D.Cressler, Impact of proton irradiation on the static and dynamic characteristics of high-voltage 4H-SiC JBS switching diodes, IEEE TRANS. ON NUCLEAR SCIENCE, 2003, 50(6):1821—1826.
- [69] H. Ohsato, T. Kato¹, T. Okuda, Screw and edge dislocations-induced internal strain around micropipes of 6H-SiC single crystals. Materials Science in Semiconductor Processing, 2001, Volume: 4.483—487.
- [70] 陈之战,肖兵. 大尺寸 6H—SiC 半导体单晶材料的生长. 无机材料学报. 2002, 17(4):685—690.
- [71] P. G. NEUDECK, W. HUANG. Breakdown degradation associated with elementary screw dislocations in 4H-SiC P⁺N junction rectifiers. Materials Research Society Symposium Proceedings, 1998, Volume: 483.285-294.
- [72] P. G. NEUDECK, W. HUANG. Non-micropipe dislocations in 4H-SiC devices: electrical properties and device technology implication. In MRS Symposium Proceedings, 1998, Volume: 512.107-112.
- [73] H. Jacobson, J. P. Bergman. Properties and origins of different stacking faults that cause degradation in SiC PiN diodes. Journal of Applied Physics. 2004,

95(31):1485-1489.

- [74] Philip G.neudeck, Performance limiting micropipe defects in silicon carbide wafers, IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, 1994, 15(2):63-65.
- [75] Hisaomi Iwata, Ulf Lindefelt. A new type of quantum wells stacking faults in silicon carbide. Microelectronics Journal, 2003, 34(5-8).371-374.
- [76] 方崇智,萧德云. 过程辨识. 北京:清华大学出版社, 1998.
- [77] 龙腾. DSP 系统多通道数据采集的高效实现. 北京理工大学学报. 1996, 16(6):675-679.
- [78] 马海潮. 超高速数据采集技术发展现状. 测试技术学报. 2003, 17(4): 287-292.
- [79] Texas Instruments, Incorporated, ADS850 Data Sheet, 2000.
- [80] Texas Instruments, Incorporated, TMS320F2812 Digital Signal Processors Data Manual, 2003.
- [81] Myway Co. Ltd, PE-PRO/VC33 Hardware Reference, 2000.
- [82] Ma Hao, Lang Yunping. A simplified algorithm for space vector modulation of three-phase voltage source PWM rectifier. PESC04, 2004. 3665-3670.

攻读硕士学位期间发表和录用的论文

- [1] 马皓, 王林国. 铝电解电容器退化分析与故障预诊断. 电力系统自动化, 2005 年第 15 期 (EI 收录)
- [2] Hao Ma, Linguo Wang. Fault Diagnosis and Failure Prediction of Aluminum Electrolytic Capacitors in Power Electronic Converters. Proceedings of The 31th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2005, 2005.842-847

致 谢

在本论文得以即将完稿之际，我首先要向我的导师马皓副教授致以诚挚的敬意和最衷心的感谢！在读研的两年半多时间内，马老师渊博的学识，严谨的治学科研态度，敏锐的思维，都在平常的日子里给我留下了十分深刻的印象。尤其是马老师对学生认真负责、一丝不苟的态度，让我深深感动。还要特别感谢张霓副教授在本课题所研究的领域给予我指导和帮助，两位老师对我学业和生活上的悉心指导，都将让我受益终身。

在实验室的时光是愉快而令人难忘的，感谢 109 的全体成员让我留下了这美好的回忆，感谢 403 的同学在最后一个半月时间内对我的支持。感谢本课题组的张志学博士、毛兴云师兄和祁峰、张辉师弟，在与你们的共同讨论中，让我接触了很多新的领域和想法，也开拓了对本课题的思路。感谢已经毕业的陈江、应葑蔚、马小林、金亦青、李琪、韩思亮、付好名、陈铭等师兄和周文淇师姐，是你们开创了实验室的良好气氛和优秀传统，并在各自的工作岗位上为我们树立今后学习的榜样。感谢蔡拯、李恩、郎芸萍、郑孟，能与你们同时毕业我深感荣幸。感谢唐剑青、雷彪、祁丰、吴其昆、张涛、刘斌、祁峰、郜俊，贾凌霄等师弟师妹们，是你们的优秀让我深深感到压力和动力。感谢即将进入实验室的徐晔、郑伟峰等同学，为实验室能拥有你们而感到骄傲。

即将离开生活了近七年的浙大校园，感到万分不舍。感谢母校为我提供了这么优越的学习和科研条件，感谢这七年来陪我一起度过的所有老师、同学、朋友们！

最后要特别感谢我的父母，正是你们二十多年来的辛勤养育和不断鼓励，才有今天的我，我愿将我的一切与你们分享。

本论文的工作得到了国家自然科学基金项目（50207008）的资助，在此深表谢意！

王 林 国

2006 年 2 月于应电楼 109

(此页留空)